

M 4 社会医学基礎（公衆衛生学コース） 疫学（1）－因果関係

2026 年 5 月 15 日 東濃保健所 鈴木貞夫

目標 因果関係のエビデンス確立のための要件と手順を理解する。

ある原因[?]（要因，曝露，説明変数）と結果[?]（アウトカム，疾患，目的変数）の 2 事象に**関連** relationship, association が観察され，原因と結果の関係があるときに**因果関係** causality, causation があるという。曝露と疾患発生との因果関係の探索は，人の疾病予防や健康増進，QOL 向上を考える上で不可欠である。疫学研究による因果関係の確立のためには，次の**ふたつの段階**を踏む必要がある。

1) 曝露と疾患発生の上に**真の関連**が観察されること

2) 関連が認められる曝露と疾患発生の上に**因果関係**が認められること

1) は研究で認められた関連が，対象や情報の偏り，偽相関，偶然のためではなく，**実際に関連がある**ことを証明する手続きである。2) は 1) で認められた関連が真の**因果関係**かどうかを判定する手続きである。

ここでいう因果関係は，**疫学的因果関係**をさし，ある曝露 E と疾患 D の**頻度と分布**から導かれるものである。

疫学は感染症から始まり，病原体→疾患発生という因果関係が明瞭であった。

しかし，がんや心臓疾患などの非感染性の慢性疾患には，このような単一原因は存在しない。

曝露 E と疾患 D をとりあげても，その関連をとりまく**因果の網 web of cause**が存在し，E と D の関係を複雑なものにしている。疫学の目的のひとつに，E と D の因果関係を確認し，E を制御することにより D を予防する方策を提供することがある。

重要 関連研究における**誤差**の分類

誤差	偶然誤差 = 信頼性の欠如		
	系統誤差 (広義のバイアス) = 内部妥当性の欠如	狭義の バイアス	選択バイアス 情報バイアス
		交絡	

誤差 error

曝露と疾患発生との関連の研究で得られた結果は必ずしも真の関連と一致しない。**研究結果と真の値とのへだたりのことを誤差**というが，誤差の制御なくして正しい研究結果は得られない。誤差を分類すると上表ようになる。ここでは誤差のうち，**関連に関する疫学研究に内在する誤差とその制御**について学習する。

補足 ここでいう誤差とは，**関連をみる疫学研究（比べる疫学 = 分析疫学）**から得られた「**曝露と疾患の関連の強さ**」の誤差のことをいっている。例えば，ある曝露のオッズ比が研究結果から 3.0 と出たが，真の結果は 2.0 である場合，何らかの誤差が存在することになる。実際の疫学研究では「真の値」は得られない（それは神のみぞ知る）ので，今までの知見から誤差の可能性を否定していく（消去法）ことが関連の証明の手続きになる。

注意 疫学研究にまつわる誤差には以下のようなものがある。

- 1) 関連（分析研究）の誤差（例：曝露－疾患のオッズ比や相対危険度の誤差）→**本日の話題**
 - 2) 平均値や割合（記述研究）の誤差（例：有病率や平均値の推計の誤差→サーベイ，メタアナリシス）
 - 3) 検査や測定値そのものの誤差（例：質問票を用いた QOL 評価の誤差→2 ページ 妥当性研究）
- 1～3) で，同じ**バイアス**，**妥当性**などの用語を異なる概念に対して用いることがある。混乱しないこと。

人間は同じ言葉を使うと同じ概念だと思いがちである。ここでの用語の定義は 1) に関するものである。

1 偶然誤差 random error

原因なく起こる偶発的な誤差をいい、分析研究では標本抽出による誤差 **sampling error** と同義と考えてよい。

偶然誤差が少ない研究を、信頼性 reliability, 再現性 repeatability, 精度 precision が高いという。

関連がないのに関連ありとする **α誤差** α error, 関連があるのに関連なしとする **β誤差** β error がある。

不正確な測定による誤差は偶然誤差であるが、これは今回の話題ではない（測定値の誤差）。

差が 5% なら ($p=0.05$) , 100 回に 5 回の割合で実際にはない関連が観察されてしまう。

関連があるときそれを検出する能力を **統計学検出力** statistic power といい、 $1 - \beta$ で定義される。

信頼性が高いとは、対象者が多く、 α 誤差 (p 値) 標準誤差が小さく、信頼区間が狭いことである。

つまりは、対象者が多い関連の研究は、結果が安定しており、ブレが小さいということである（結局は数の話）。

補足 臨床試験 (CRT) では、 $\alpha=0.05$, $\beta=0.2$ として **必要対象数を計算する** のが通例となっている。

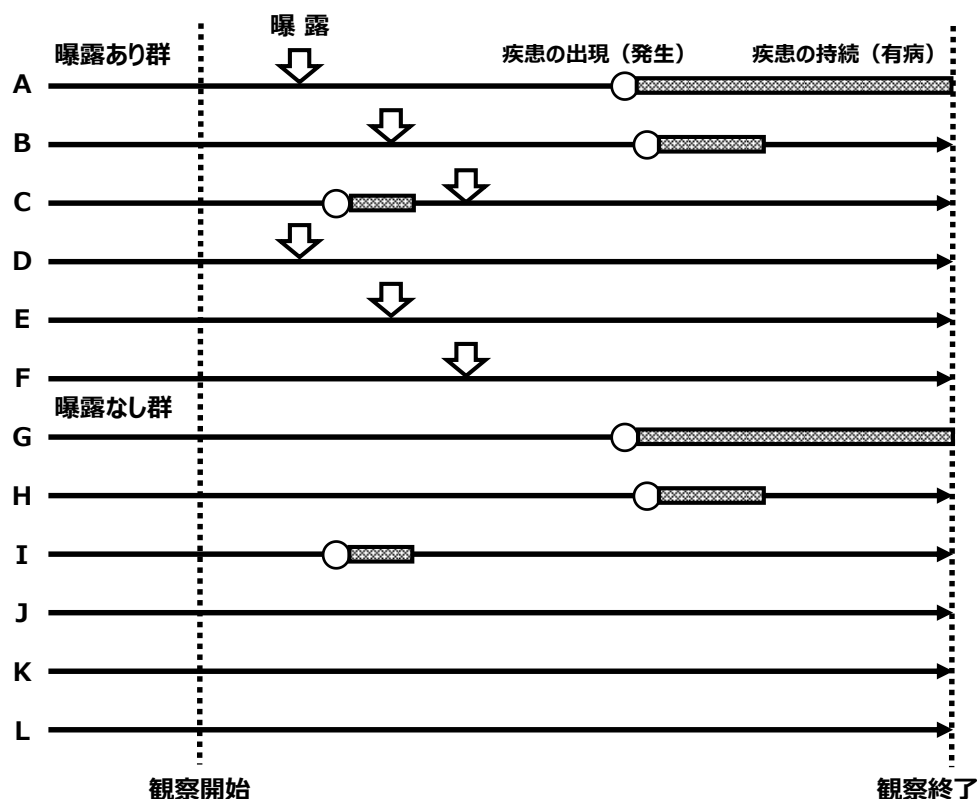
例数計算に必要な情報は、比べる指標の差の平均値と分散、 α 誤差、検出力の 4 つである。

2 系統誤差 systematic error

疫学研究の情報収集を簡素化して描くと下図のようになる。

曝露、疾患の情報が、欠損なく、歪みなく取ればよいが、さまざまな原因でこれらが生じる。

系統誤差は、この欠損や歪みにより生じる誤差で、広義のバイアス bias という。



重要 さらに狭義のバイアス（選択バイアスと情報バイアス）と交絡とに区分される。

これ以降、バイアスは **狭義のバイアス** を指し、**広義のバイアス** は **系統誤差** という。

関連の研究で系統誤差が少ないものを、**妥当性 validity** が高いという。

妥当性の最も高い研究デザインは（二重盲検）ランダム割付臨床試験 RCT である。

補足 妥当性のことを、**内的（内部）妥当性 internal validity** ということがある。

外的（外部）妥当性 external validity は、研究結果を他の集団に外挿，一般化できるかどうかの問題である。

外的妥当性の高低は集団の類似性の問題であり，正誤ではない。論文の「正しさ」は内的妥当性で決まる。

補足 測定値の正確性 accuracy のことも妥当性ということがある（新聞などではもっぱら「（検査）精度」という）。

測定法が正確かどうかの研究を妥当性研究 validity study という。

測定値が真の値に近いという定義の本質は同じであるが，研究の概念が違うため混同すると混乱する。

2-1 （狭義の）バイアス bias

分析疫学研究でのバイアスは、**比較が適切でない状況下で行われた**ときに起こる。

比較する群の差異が曝露に由来するものでなく，集団のもつ**属性**によるときに起こる。

群比較をする場合に大切なのは，**比較性 comparability** であり，一般集団からの**代表性ではない**。

調査対象者の**選定**に問題がある場合を**選択バイアス**，**情報の比較性**に問題がある場合を**情報バイアス**という。

重要 基本的なバイアスは上記ふたつなので，バイアスの記述を見たらそのメカニズムを考える。

選択バイアス，情報バイアスのいずれに属するかを検討するとバイアスに対する理解が深まる。

その他の人名の付いたようなバイアスを記憶するより，そのメカニズムを考えるほうが重要である。

重要 **バイアスは解析段階で除けない**ので，研究計画段階でバイアスを除く必要がある。

2-1-1 選択バイアス selection bias

調査対象集団を抽出する際に起こる**人選の偏りが結果に影響**すること。

比較群間で**母集団が異なっている**こと，そしてその**偏りがエンドポイントの発生に影響を与える**ことが要件となる。

確認 分析疫学において，人選の偏りだけで「選択バイアス」ということはない（必要条件）。

例 途上国の研究でがん症例は全国から集まったが，病院対照に骨折患者を選んだら近隣の都市生活者ばかりであった。

この例では，田舎風の生活様式（炭水化物摂取が高いなど）がリスクとして不当にリストアップされる。

居住地がデータとしてとってあれば，解析段階で補正できる可能性はある（→交絡因子）。

対照者の選定と実際の対照の間に乖離がある（対照への協力率，アンケートの回収率が低い）

例 2 ページの図で，曝露も症状もある（A-C）ものの調査票回収率が高いと，関連は過大評価される。

コホート研究では対象者の選択時点では将来の罹患について不明であるので選択バイアスは起こりにくい。

コホート研究で，集団が一般集団を代表しなくてはならないということは一切ない（例 nurse study）。

それが問題になるとしても，バイアスの問題ではなく外的妥当性の問題である。

比較 **記述疫学研究**では，集団に代表性がないときに選択バイアスがあるということがある。

労働者を人口集団のデータと比べると死亡率が低い（**Healthy worker effect**）。

労働者内部の比較（例えば曝露量の違いによる疾患罹患 = 曝露因子の影響）には全く問題はない。

出版バイアス **publication bias**（→EBM，メタアナリシス） これも関連のバイアスではない。

2-1-2 情報バイアス information bias

比較群間で情報の質や正確さに違いがあることで起こる偏りで、**観察バイアス observation bias**ともいう。

情報というのは、目的変数、説明変数、共変数いずれの場合でも起きる。↓ 情報バイアスの定義、考え方と実例

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jph/advpub/0/advpub_25-088/_article/-char/ja きちんと理解すれば混乱がない。

例 古典的な例として**記憶バイアス recall bias**がある。症例の方が曝露を熱心に思い出そうとすることで起こる。

2 ページの図でいえば、疾患〇の有無を最初に調べ、それにより曝露 ↓ の記憶が影響を受けるということである。

例 コホート研究で、**曝露のあるものに診断が付きやすい**ときに起こる（診断バイアス diagnostic bias）。

付 誤分類 misclassification

情報の誤謬により誤って分類されることを**誤分類**という。

誤分類が比較群間で**無作為 random**に起きるとき、**non-differential misclassification** (NDM) という。

non-differential misclassification = random misclassification

NDM があると 2×2 表による解析では、結果が null (RR=1) に近づく。

NDM があって RR=2 なら、真の値は必ずそれより大きくなるのでリスクであることは確かである。

NDM による結果の null への回帰はバイアスとはいわない（例：栄養調査質問票を用いた疫学調査）。

比較群間で**誤分類の出かたが異なる**ことを、**differential misclassification** (DM) という。

differential misclassification = non-random misclassification

DM があるということは、情報バイアスがあるということである。結果の偏りの方向は一定しない。

肺がんタバコの症例対照研究で、症例が死亡しているため、喫煙状態を配偶者から聞いた。

全員配偶者から聞いたとしたら NDM がある→OR は低く出る→それでも OR>1 なら危険因子である。

対照だけ本人から聞いたら、誤分類は differential になる→情報バイアスにより OR は妥当性なし。

2-2 交絡 confounding

観察する**曝露 E**と**疾患 D**の関係に第三の因子が影響を与えることをいう。

次の3要件全てを満たす因子 C を交絡因子 confounding factor (confounder) という。

また、交絡であればこの3要件をすべて満たす（**必要十分条件**）。

- 1) 因子 C は疾患 D の**危険因子**である。あるいは**予防因子**である（つまり**因果関係**があるということ）。
- 2) 因子 C は曝露 E と**関連**がある（因果ではない）。
- 3) 因子 C は曝露 E と疾患 D の**中間過程ではない**こと (E→C→D の因果がないこと) 。

この場合、C は E と D の関連に交絡している、または C は E と D の関連の交絡因子であるという。

The association between E and D is confounded by C. である。E と C を逆にしないこと。

E と D の間に関連が観察されるが、真の関連の有無は問わない。

交絡は、**現象面とメカニズム面**の両方をきちんと押さえておくこと。多変量解析の調整の目的は、交絡の対処である。

年齢調整をしたら、しない場合と結果が異なれば、年齢の交絡がある（必ず調整せよ）ということ。

2-2-1 交絡の現象

「胃がん患者は学歴が低い」という仮説について症例対照研究を行った。単変量解析の結果は下記のとおりであった。

	オッズ比	95%信頼区間下限	95%信頼区間上限	P 値
(Intercept)	0.80	0.664	0.963	0.01870
low	1.56	1.200	2.030	0.00088

年齢で調整した結果は下記のとおりであった。

	オッズ比	95%信頼区間下限	95%信頼区間上限	P 値
(Intercept)	0.5	0.402	0.622	5.66e-10
low	1.0	0.745	1.340	1.00e+00
age	4.0	2.980	5.370	2.42e-20

単変量解析では、オッズ比 1.56 で有意に低学歴がリスクという結果であったが、多変量では関連は消失している。

交絡があるときは、交絡因子（年齢）で補正すると、曝露（低学歴）と疾患（胃がん）の関連が変化する。

ある因子（年齢）で補正すると、曝露（低学歴）と疾患（胃がん）の関連が変化したらそれは交絡因子である。

2-2-2 交絡のメカニズム

「胃がん患者は学歴が低い」という関連が認められた。

- 1) 年齢は胃がんの危険因子である。
- 2) 高齢者ほど学歴は低い傾向にある（これは因果ではない）。
- 3) 低学歴→年齢→胃がんの道筋があるわけではない。

このとき、年齢が学歴と胃がんの関係に交絡しているという。年齢が交絡因子である（学歴ではない！）。

この例での実際の数値の動きを見てみよう。簡単のために、年齢を高齢者・若年者の 2 群に、学歴も低学歴・高学歴の 2 群に分けた。下の表のような結果が観察され、高齢者、若年者ともに低学歴の OR = 1 で、胃がんと学歴の関連はどちらの年齢群でも観察されない。

高齢者	症例	対照	若年者	症例	対照	高齢者	200*50/100/100 = 1
低学歴	200	100	低学歴	50	100	若年者	50*200/100/100 = 1
高学歴	100	50	高学歴	100	200		

しかし、全体で解析（粗 crude の解析）をすると、右図のようになり、OR = 250*250/200/200 = 1.56 で、低学歴と胃がんの関連が認められる。

全体	症例	対照
低学歴	250	200
高学歴	200	250

上記の表を書き変えて、学歴別に年齢のオッズ比をとると、高学歴、低学歴群とも OR = 4 となる。これは、学歴にかかわらず、高齢者は若年者の 4 倍の胃がんリスクを持っているということである。

高学歴	症例	対照	低学歴	症例	対照	高学歴	100*200/50/100 = 4
高齢者	100	50	高齢者	200	100	低学歴	200*100/100/50 = 4
若年者	100	200	若年者	50	100		

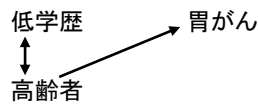
ここでは学歴は胃がんのリスクではないので、全体解析でも OR = 4 は変わらない（300*300/150/150 = 4）。

また、症例・対照別に学歴と年齢の関連を見ると、高齢者の低学歴オッズ比は 4 となる。これは、症例でも対照でも高齢者は学歴が低いことを意味する。

症例	低学歴	高学歴
高齢者	200	100
若年者	50	100

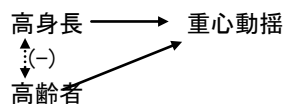
対照	低学歴	高学歴
高齢者	100	50
若年者	100	200

症例 $200 \times 100 / 100 / 50 = 4$
 対照 $100 \times 200 / 50 / 100 = 4$



年齢は胃がんのリスクであり、年齢と学歴の間に関連が認められるので、学歴と胃がんの間に関連がなくても、学歴→年齢→胃がんの経路を通して、学歴と年齢の間に、擬似的な関連が観察される。これが交絡のしくみである。

この例では、学歴と胃がんの係に年齢が交絡しているという。ここでは、学歴と胃がんの間に関連がなかったが、もし、ここに真の関連があったとしたら、学歴、年齢とも単変量 crude 解析のオッズ比は、真のオッズ比より高くなる。年齢と学歴が、互いに他方と胃がんとの関連に交絡している例である。



上記例とは逆に、実際にある関連が交絡のために観察されなくなることがある。年齢が高く、身長が高いほど、重心が動揺しやすいが、年齢と身長の間には負の相関があるので、単変量解析では実際の効果より null に近い OR が出る。

このような交絡を negative confounding という。単変量解析でリスクとしてリストされないこともあるため、見つけにくい。

2-2-3 交絡の制御

計画段階

無作為割付 randomization：群を**無作為に割り付ける**。最も望ましい方法だが観察研究では不可能。

限定 restriction：ある要因について**均一な集団**だけ（上記例では若年者、老年者のみ）に対象を限る。

コホート研究でのマッチング matching：検討する項目以外で**性質を揃える**こと。

補足 症例対照研究では、交絡の制御ではなく、効率的な対象の選択のために行う。

解析段階（狭義のバイアスと異なり、交絡は解析段階でも制御可能）

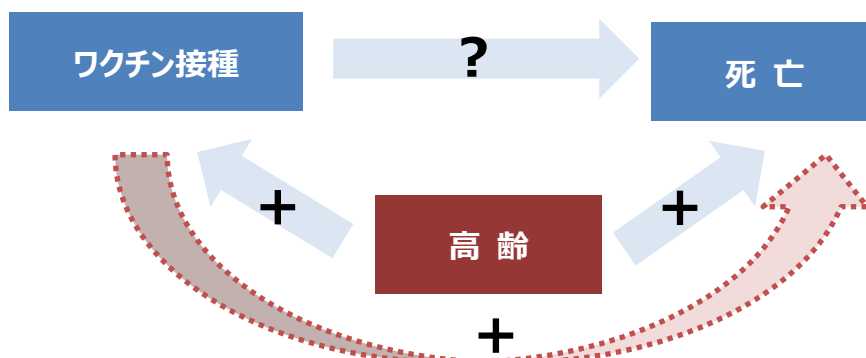
層化 stratification：**層別に解析**してあとから結果の「平均」をとる。

数学モデル mathematical modeling：**多変量解析**に交絡因子も組み込み、リスクの寄与を明確化すること。

コホート研究でのマッチング matching：プロペンシティスコア、要因あり群に入る確率を個人ごとに計算してマッチング。

例 新型コロナと交絡

日本の新型コロナ流行の第5波の前から、高齢者を中心としたワクチン接種が急速に広がった。また、新型コロナ感染者中の死亡（これを致死率という）は、60歳以降、年齢が上がるに従い大きく上昇する。この条件下で、コロナ感染者のワクチンによる死亡防止効果に年齢はどのように関与するか。年齢を考慮せずに解析するとどのようなことが起きるか。



付 交互作用 interaction（効果の修飾 effect modification）

交絡と混同しやすい概念に**交互作用 interaction**がある。**効果の修飾 effect modification**も同義である。

一言でいうと、「**層により効果に差がある**」ということである（これは疫学的事実）。

薬の効果が、患者の属性によって異なることも交互作用のひとつである（→オーダーメイド医療）

比較 交絡は、「群ごとの効果と全体の効果に齟齬がある」ことである（これは補正すべき誤差）。

相互作用ということもあるが、相乗作用とは異なる（下の例を参照）。

交互作用が強い時（例えば OR が男で 30、女で 3）は、全体の解析（OR=10 など）にあまり意味がない。

例）要因は喫煙と性を、疾患は肺がん発生を考える。女の非喫煙者を基準に、右図のような OR を得たとする。男の喫煙者の OR はどうなるか。

OR	非喫煙	喫煙
女	1.0	5.0
男	2.0	?

最も自然なのは、女で喫煙効果が 5 倍になっているので、男でも 5 倍となると考えることであり、そのとき OR=10.0 になる。非喫煙者で男の効果が 2 倍なので、喫煙者でも 2 倍となると考えても同じ結果を得る（交互作用の対称性）。しかし、実際の観察では、男の喫煙者の OR は 5.0 にも 20.0 にもなりうる。このモデル（OR を使う相乗モデル）では、OR = 10.0 にならないとき、肺がんには喫煙と性の交互作用があるという。この文脈では性を喫煙と肺がんの関連の**修飾因子 effect modifier**という。

ある環境下で、ある遺伝要因を持つものと持たないもので疾患リスクが異なることを**遺伝子環境交互作用がある**という。

Tanaka F, Yamamoto K, Suzuki S, et al. Strong interaction between the effects of alcohol consumption and smoking on oesophageal squamous cell carcinoma among individuals with ADH1B and/or ALDH2 risk alleles, Gut 2010;59:1457-1464

Table 3

The risk of oesophageal squamous cell carcinoma associated with alcohol consumption and smoking status

	rs671 GG and rs1229984 AA/AG (genetic risk No=0)		rs671 AG/AA or rs1229984 GG (genetic risk No=1 or 2)		p Value for interaction*
Risk factors	OR	95% CI	OR	95% CI	
Environmental risk factor					
Non-drinker and non-smoker (environmental risk No=0)	1.0	Reference	1.1	(0.5 to 2.4)	
Ever-drinker and non-smoker (environmental risk No=1)	1.5	(0.7 to 3.3)	12.1	(5.5 to 26.6)	<0.001
Non-drinker and ever-smoker (environmental risk No=1)	4.5	(1.3 to 15.9)	2.4	(1.1 to 5.3)	0.44
Ever-drinker and ever-smoker (environmental risk No=2)	5.0	(2.5 to 10.1)	62.1	(30.3 to 127.4)	<0.001
p Value for interaction of drinking and smoking	0.55		0.048		

The odds ratios and 95% confidence intervals for oesophageal squamous cell carcinoma associated with alcohol consumption and smoking were estimated from logistic regression models adjusted for sex, age, mutual habit and study area.

因果関係 causal relationship

1 因果関係の判定基準 criteria of causal relationship

疫学研究から曝露と疾患の**関連**が認められ、その**妥当性**が確認されてはじめて、曝露－疾患間の**因果関係**の有無が検討される。疫学領域での曝露－疾患の関連が因果関係なのかどうかの判断は、確立された基準によるものではなく、**総合的に判断する**ものである。Hill は 1965 年に因果関係判定のための 9 つの基準を示したが、これも基準というより視点というべきものである。オリジナルの順番を離れて大切と思われる順に記載した。1 は「**必須**」だが根拠としては弱い。2 はあれば根拠となり、なければ因果関係は否定的で重要な項目である。3 までは大切である、因果関係はその関係性についてのシナリオを作る作業でもある。シナリオは複数作成し、データや文脈からもっともよいものを採択する。データがシナリオと合わないときにはシナリオは正しくないが、**データがシナリオどおりになっていても、シナリオが正しいとは限らない**。研究前からシナリオを組み立て、それ以外のシナリオを否定できるような研究デザインが望ましい。

疾患の発生要因の因果関係のみならず、治療に際しての EBM でも上記の考え方は重要である。

1-1 時間性 temporality

曝露は時間的に疾患発生に先立つというルールで、因果関係を考える上で**唯一の「必須項目」**である。

単なる必須項目であり、因果関係の根拠としては**非常に弱い**（捜査における「アリバイ」のようなもの）。

アリバイがあれば犯人ではないが、アリバイがないから犯人であるとはいえない。

1-2 強固性 strength

関連の強さを示す指標の数値、例えば、RR、OR などが**大きい**ことをいう。p 値が小さいこととは一致しない。

あれば因果関係を示す根拠となる。なければ因果関係は否定的（というより関連そのものが否定的である）

明確な基準はないが、2 未満の RR はインパクトが小さい。

RR>10 のような関連が見られれば、認知されないバイアスの可能性は高くない。

1-3 量反応関係 dose-response relationship

曝露量が多いほど頻度や関連が大きくなる現象。生物学的勾配 biological gradient も同義である。

因果関係があっても、閾値や効果の飽和の存在によって、明確な量反応関係がみられないこともある。

1-4 一致性 consistency

さまざまな状況で、**曝露と疾患の関連が一貫して**認められること。

集団が違えば結果が違ってもあり（効果の修飾 effect modification→交互作用）、必須項目ではない。

1-5 整合性 coherence

観察された関連が、**疫学以外の知見と矛盾しない**こと。

新発見に対して役に立たないのは、脚気の例を見ても明白である。

1-6 生物学的説得性 biological plausibility

疫学的事実が既存の生物学的知識や理論と合致すること (plausible もっともらしい)。

生物学的妥当性は間違った訳、蓋然性は悪い訳である (蓋然性 = 確率, 可能性)。

整合性と区別がつかない。

1-7 特異性 specificity

ひとつの原因により結果が引き起こされること (因果の網なし)。

感染症や中毒, 一遺伝子病以外では考慮しなくてよい。

リスク論ではなく, 因果論。この関係があれば, 相対危険度は ∞ となる。

生活習慣病での曝露の特異性はまずなく, タバコと肺がんの関連ですらこの項目は満たされていない。

1-8 類似性 analogy

問題になっている曝露がすでに確立された別の原因と類似していれば因果関係の論証がより強いものとなる。

類似性による根拠は脆弱である。なくてもよいし, あってもさほど役に立たない。

1-9 実験的根拠 experimental evidence

動物実験は直接には人間集団に外挿できないし, 人体実験はできないが, RCT を指しているという考え方もできる。

1-10 可逆性 reversibility (Hill の基準ではない)

曝露がなくなれば疾患発生もなくなること (→多時系列研究 multiple time series study)。

キノホルム発売停止とともにスモン患者の発生が止まったことが有名であるが, 一般的ではない。

2 因果関係の立証と個別の研究デザイン

因果関係のエビデンスと研究デザインには**明確な序列**がある (→研究デザイン)。

1. 二重盲検無作為割付臨床試験 double blind randomized clinical trial (RCT)
バイアスと交絡を確率的に制御し, 前向きに転帰を追跡するので, 因果関係の立証には最強。
2. コホート研究 cohort study
観察研究の中ではより妥当性の高いデザインである。
3. 症例対照研究 case-control study
コホートよりバイアスがやすい。
4. 横断研究 cross-sectional study
デザインから因果が証明できない。関連があるかどうかは判定できる。
5. 生態学研究 ecological study
生態学的誤謬 ecological fallacy がある。エビデンスは弱い (ない)。
6. 症例報告 case study
比較群がない。健康食品の愛用者レポートはこれにあたる。

なお, 個別の研究を組織的に収集して結果をまとめる「**メタ解析**」のエビデンスは高いが, 元の研究のエビデンスを超えることはない。

因果関係の

根拠
強



弱

3 因果関係以外の関連

3-1 因果の逆転

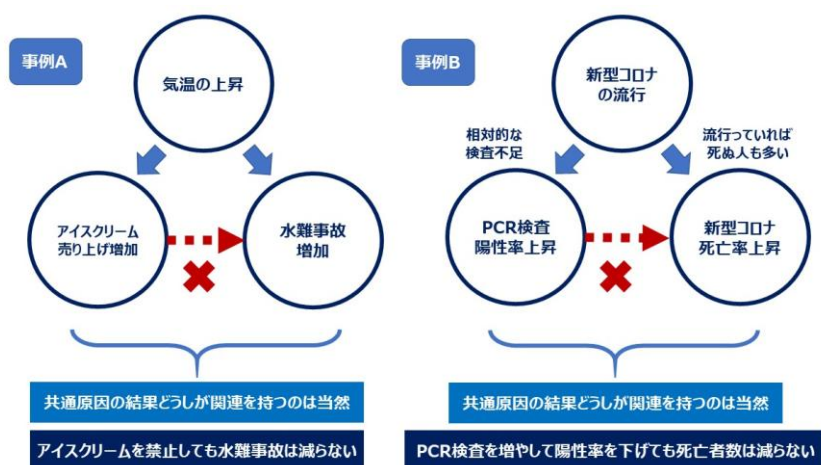
原因と結果が逆。家が広いと子供数が多いという報告がある。子供が増えたから広い家に引っ越したということはないのか。

3-2 共通原因を持つ事象

同じ原因から派生した2つの結果は相関を持っている。

2020年4月27日、千葉大学大学院薬学研究院および医学研究院の研究グループからの「十分なPCR検査の実施国では新型コロナウイルスの死亡率が低い」という内容の研究がテレビで放送された。「死亡者数を増加させないために陽性率を低下させるようにPCR検査能力を拡大することが急務」と結論付けており、その番組でも賛同するコメントが寄せられ、反論は出なかった。

- ・実際に観察された関連：PCR検査の陽性率の低い国では、新型コロナウイルスの死亡率が低い。
- ・千葉大学グループの因果関係に関する考え：PCR検査をたくさん実施して陽性率を低くする → 死亡率の低下
- ・他シナリオ：陽性率が低いことと、死亡率が低いことは「新型コロナウイルスが流行っていない」ということの2つの結果に過ぎない。



3-3 循環

結果が再び原因に影響する形の関連。例えば「鬱と飲酒」の悪循環。

一般に、疫学研究は複雑な「因果の網」の解析は得意ではない（言い過ぎ？）。

これだけはマスターしよう minimum requirements

1 「関連」と「因果関係」の違い

関連は因果関係の必須事項。因果関係があれば必ず関連はある。逆は必ずしも正しくない。

関連は統計学、結果、理系の世界。因果関係は前後関係、考察、文系の世界。

2 誤差の種類と分類、それに関連した用語の定義

特に、precisionとvalidityの区別（また、それらが測定値についてか関連の強さについてかの区別）。

分析疫学におけるバイアスの種類（2つの大分類）とメカニズム

3 因果関係のエビデンスとしての根拠の強い研究デザインと弱い研究デザイン

二重盲検 RCT はどのような誤差をどのように制御するか。

問題 quiz

109E-19 ある化学物質について、ヒトの発がん性を調べた疫学研究では発がん性の十分な証拠が得られたが、動物実験では発がん性が認められなかった。

ヒトへの発がん性評価について正しいのはどれか。

- a 発がん性の判定は保留する。
- b 新たに細胞実験を行って判定する。
- c 動物の種を変えて動物実験を行う。
- d ヒトの疫学研究に基いて判定する。
- e 化学物質の生体内代謝に基いて判定する。

109E-1 要因 A が疾患 B のリスクファクターとなる条件として不可欠なのはどれか。

- a 要因 A が疾患 B の発症に先行する。
- b 要因 A が疾患 B の多くが有している。
- c 要因 A が存在しないと疾患 B は存在しない。
- d 要因 A が疾患 B に対して量-反応関係がある。
- e 要因 A によって疾患 B が発症することを動物実験で再現できる。

109G-5 臨床試験において偶然誤差に関連するのはどれか。

- a 症例数
- b プラセボ
- c 二重盲検法
- d 無作為割付
- e intention to treat<ITT>

114-F-8 新しい薬剤 A の有効性を検証するためにランダム化比較試験<RCT>を行った。事前に行った症例数計算から得られた数の症例に対し、薬剤 A 又は標準治療薬をランダムに割り付けた。投薬は二重盲検で行い、死亡をエンドポイントにした研究期間終了後、生存曲線を Kaplan-Meier 法で作成し、intention to treat<ITT>による生存解析を行った。

手法と目的の組み合わせで正しいのはどれか。

- a 症例数計算 ---- 選択バイアスの防止
- b ランダムに割付 ---- 再現性の向上
- c 二重盲検 ---- 情報バイアスの防止
- d Kaplan-Meier 法 ---- 交絡因子の補正
- e ITT ---- 外的妥当性の担保

116F-22 ある疾患のリスクについて遺伝要因と喫煙習慣の交互作用が認められるとき、観察される現象として正しいのはどれか。（110G-10 の再現問題）

- a 遺伝要因の有無により喫煙習慣に差異がある。
- b 遺伝要因の有無により喫煙習慣と疾患との関連が異なる。
- c 遺伝要因を調整すると喫煙習慣と疾患との関連が消失する。
- d 喫煙習慣で調整すると遺伝要因と疾患との関連が消失する。
- e 遺伝要因によらず禁煙による疾患予防効果が同じ程度みられる。

117-C3 交絡因子について正しいのはどれか。

- a 偶然誤差の一種である。
- b 曝露因子と関連している。
- c コホート研究では発生しない。
- d 統計的に有意でなければ無視できる。
- e データを収集した後には新しい交絡は発生しない。

117-C16 40～59 歳の男性 30,000 人を対象に、肺癌死亡について 10 年間観察した。結果を表に示す。

喫煙歴の有無	肺癌死亡率（人/1,000 人年）
喫煙歴なし	0.10
喫煙歴あり	1.20

この表から判断できるのはどれか。

- a 研究手法は症例対照研究である。
- b この研究は喫煙と肺癌の因果関係を証明している。
- c 喫煙本数と肺癌死亡率の間に量・反応関係がある。
- d この結果から喫煙による肺癌死亡の寄与危険度が計算できる。
- e 喫煙者の非喫煙者に対する肺癌死亡の相対危険度は 1.2 である。

118-B9 ランダム化比較試験(RCT)で正しいのはどれか。

- a 観察研究である。
- b 外的妥当性が高い研究である。
- c 未測定の変数因子に対応できない。
- d 有病率の低い疾患の研究に適している。
- e 症例対照研究よりエビデンスレベルが高い。

118-B17 診断の除外に有用なのはどれか。

- a 感度の高い検査が陽性のとき
- b 感度の高い検査が陰性のとき
- c 特異度の高い検査が陽性のとき
- d 特異度の高い検査が陰性のとき
- e 感度/（1-特異度）が 1 より大きいとき

118-F23 2 群間の血圧の平均を比較するときに用いる統計解析手法はどれか。

- a t 検定
- b χ^2 検定
- c 生存分析
- d 比例ハザードモデル
- e ロジスティック回帰

119-B9 ランダム化比較試験(RCT)で正しいのはどれか。

- a 観察研究である。
- b 外的妥当性が高い研究である。
- c 未測定の変数因子に対応できない。
- d 有病率の低い疾患の研究に適している。
- e 症例対照研究よりエビデンスレベルが高い。

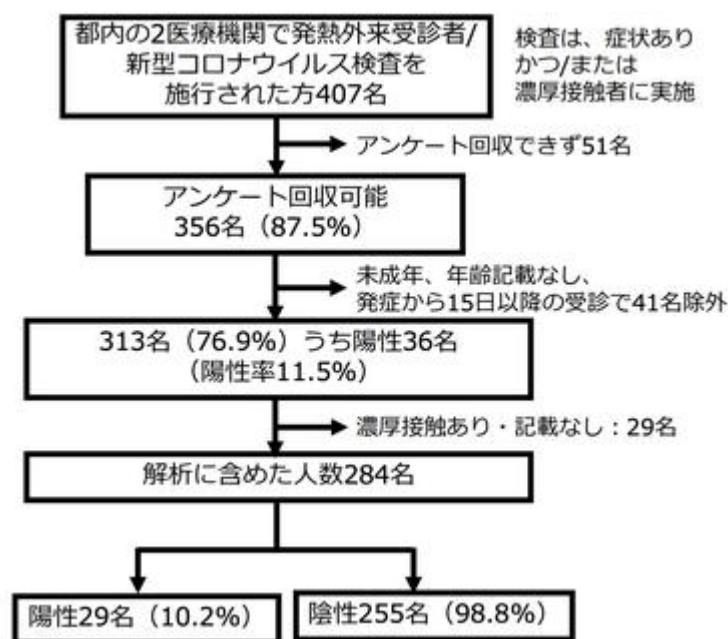
感染拡大に歯止めがかからない東京に、4度目の緊急事態宣言が出されることになった。とはいえ、まん延防止等重点措置から宣言への切り替えで具体的になるのは、飲食店で酒を出せなくなる措置ぐらいだ。そもそも酒を伴う会食で感染しやすくなるという科学的根拠はあるのだろうか。

【目的】酒を伴う会食で新型コロナ感染をしやすくなるかどうかの調査研究。

【方法】発熱外来受診者でコロナウイルス検査を施行した407人中、データ不備などのない適格者284人を解析対象とした、アンケート調査。多変量ロジスティック解析を施行した。

【結果】酒を伴う会食を過去2週間に2回以上したものは、会食参加が0,1回のものに比べ、性、年齢、基礎疾患の有無を調整しても、相対危険度が4.94倍(95%信頼区間:1.67-14.6)と有意に高かった。

【結論】酒を伴う会食での新型コロナ感染リスクは有意に高かった。飲酒会食に伴う高リスク行動が関与していると思われる。



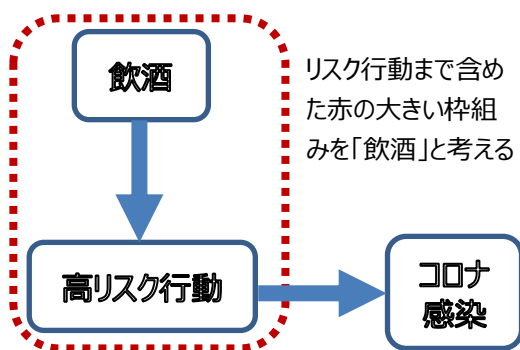
行動歴

過去2週間の会食等の回数、および国内旅行に出張で行ったか、出張以外で行ったか、行っていないかを単一選択でたずねた。

OR (95% CI)



会食・外食・テイクアウト	陽性	陰性	オッズ比	調整オッズ比*
会食 [†] 参加なしまたは1回	21/28 (75.0)	213/238 (89.5)	1	1
会食 [†] 2回以上	7/28 (25.0)	25/238 (10.5)	2.84 (1.10-7.35)	2.49 (0.92-6.79)
会食 [†] 参加なしまたは1回	21/28 (75.0)	212/232 (91.4)	1	1
お酒のない会食 [†] 2回以上	0/28 (0.0)	8/232 (3.45)	N/A [‡]	N/A [‡]
お酒のある会食 [†] 2回以上	7/28 (25.0)	12/232 (5.17)	5.89 (2.09-16.6)	4.94 (1.67-14.6)



感染の直接の原因としては、過去の知見などから、アルコールそのものではなく、飲酒に関係する高リスク行動と考えられる。そのとき、高リスク行動は、飲酒からコロナ感染に至る経路の「中間因子」と考えられ、その考えを採用すれば、交絡因子ではなくなる。つまり、飲酒から高リスク行動に至るルートは、ブロックすることが極めて困難であり、飲酒があればコロナ感染は集団としては不可避と考えられる。それは、とりまなおさず、会食のアルコール制限が「コロナ感染予防に有効」ということを示唆している。

【参照】 [https://www.buzzfeed.com/jp/naokoivanaga/covid-19-suzuki-](https://www.buzzfeed.com/jp/naokoivanaga/covid-19-suzuki-1?fbclid=IwAR3fi7yEezt7ZbEuusklH4C-DudHqRfqd3BwaBwDIWkFq8mFuD9UXzhmHCK)

1?fbclid=IwAR3fi7yEezt7ZbEuusklH4C-DudHqRfqd3BwaBwDIWkFq8mFuD9UXzhmHCK

「比較のための数と率」の考え方

いわゆる第4波の中、新型コロナ死亡者が1万人を超えた。この10,019人という数や人口10万人あたりの死亡者数（以下死亡率）7.97人が正しいものであっても、日本のコロナ死亡を他国と比較するときは、その目的に応じて使用指標とその算出法を明確にしておく必要がある。

この日のTV報道番組が、フリップを使いながら、日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、台湾の新型コロナ死亡の比較をしていた。人口規模の異なる集団での比較なので、死亡率も列記され、これによる比較が行われていた。死亡率トップは日本の7.97人で、以下、オーストラリア3.55人、韓国3.51人と続き、残りは1未満であった。日本の死亡率を100とすると、韓国は44.5で半分以下である。さて、ここで枠内の問題について考えてもらいたい。

日本が韓国に比べて新型コロナの死亡率が高いのは〇〇〇〇〇〇からである。

がん死亡の地域比較や経年変化を調べる時、単純な率（粗率）も算出するが、そこに「年齢の標準化」という作業を必ず加える。標準化には直接法と間接法がある（講義で習ったはず）が、妥当性の高い直接法を使って日韓の新型コロナ死亡の比較を試みる。データは簡単な検索でヒットする1-3)ので、1次データから自分で計算してみることを勧める。

10歳ごとの新型コロナ感染数を同じ年齢層の人口で割って、層ごとの死亡リスクを計算すると、日韓とも年齢とともに急激に上昇するが、同じ年齢層の死亡率は驚くほどそっくりといってよい（70-79歳で日本224.5、韓国238.3、80歳以上で日本642.8、韓国624.7）。日本の年齢別人口を使って死亡率を標準化すると、日本が7.97、韓国は7.71となる。日本を100とすると96.7にあたり、日韓の差はほとんどないと言ってよい。問題の答えは「高齢者が多い」である。

指標は目的に合ったものを使うべきで、死亡率を医療の逼迫度や必要医療資源の目安とするなら粗率で比較すべきであろうが、国としての新型コロナ対策の評価や、個人の死亡リスクの目安であれば、年齢は標準化して比較すべきである。日本の高齢化は非常に進んでいるので、年齢により大きく死亡率の異なる疾患は、標準化をするかどうかで大きく値が異なり、考察に影響を与えることがあるので注意が必要である。

2021年4月執筆

検査後オッズの算出について

保健医療科学院 参考資料

2026年4月21日

岐阜県東濃保健所 鈴木 貞夫

今回のテーマ

ここでは、検査前オッズ × 尤度比 = 検査後オッズという有名な公式について説明することを目的とする。

検査前オッズはひとつであるが、陽性・陰性の検査結果ごとに尤度比は2つあり、検査後オッズも検査結果ごとに2つある。

検査前、検査後を事前、事後ということもある（同

最初の理解がぼんやりしていると、最後までスッキリしない。

検査前オッズとは、検査の前の有病オッズをいい、表では $(a+c)/(b+d)$ 。

検査後オッズとは、検査の後の有病オッズをいい、

検査陽性者なら、表では a/b 、検査陰性者なら、表では b/d 。

陽性尤度比 = 真陽性率 / 偽陽性率 = $\{a/(a+c)\} / \{b/(b+d)\}$ 、

陰性尤度比 = 真陰性率 / 偽陰性率 = $\{d/(b+d)\} / \{c/(a+c)\}$ 。

	疾患あり	疾患なし	合計
検査陽性	a	b	a+b
検査陰性	c	d	b+d
合計	a+c	b+d	N

検査前オッズとは、検査の前の有病オッズをいい、表では $(a+c)/(b+d)$ 。

検査後オッズとは、検査の後の有病オッズをいい、

検査陽性者なら、表では a/b 。

陽性尤度比 = 真陽性率 / 偽陽性率 = $\{a/(a+c)\} / \{b/(b+d)\}$ 。

	疾患あり	疾患なし	合計
検査陽性	a	b	a+b
検査負性	c	d	b+d
合計	a+c	b+d	N

検査前オッズとは、検査の前の有病オッズをいい、表では $(a+c)/(b+d)$ 。

検査後オッズとは、検査の後の有病オッズをいい、

検査陽性者なら、表では a/b 。

陽性尤度比 = 真陽性率 / 偽陽性率 = $\{a/(a+c)\} / \{b/(b+d)\}$ 。

検査前オッズ × 陽性尤度比 = $(a+c)/(b+d) \{a/(a+c)\} / \{b/(b+d)\} = a/b$ 。

	疾患あり	疾患なし	合計
検査陽性	a	b	a+b
検査陰性	c	d	b+d
合計	a+c	b+d	N

検査前オッズとは、検査の前の有病オッズをいい、表では $(a+c)/(b+d)$ 。

検査後オッズとは、検査の後の有病オッズをいい、

検査陰性者なら、表では b/d 。

陰性尤度比 = 真陰性率 / 偽陰性率 = $\{d/(b+d)\} / \{c/(a+c)\}$ 。

検査前オッズ × 陰性尤度比 = $(a+c)/(b+d)$

$\{d/(b+d)\} / \{c/(a+c)\} = b/d$ 。

	疾患あり	疾患なし	合計
検査陽性	a	b	a+b
検査陰性	c	d	b+d
合計	a+c	b+d	N

検査前 有病率	検査前 オッズ	検査陽性の場合			検査陰性の場合		
		陽性 尤度比	検査後 オッズ	検査後 有病率	陰性 尤度比	検査後 オッズ	検査後 有病率
0.01	0.010	5	0.051	0.048	0.2	0.002	0.002
0.02	0.020	5	0.102	0.093	0.2	0.004	0.004
0.03	0.031	5	0.155	0.134	0.2	0.006	0.006
0.04	0.042	5	0.208	0.172	0.2	0.008	0.008
0.05	0.053	5	0.263	0.208	0.2	0.010	0.010
0.06	0.064	5	0.319	0.242	0.2	0.012	0.012
0.08	0.087	5	0.435	0.303	0.2	0.016	0.016
0.1	0.111	5	0.556	0.357	0.2	0.020	0.020
0.2	0.250	5	1.250	0.556	0.2	0.040	0.038
0.5	1.000	5	5.000	0.833	0.2	0.100	0.091

計算

計算

計算

よほど慣れていない限り、この公式が「便利」とは思えない。

疫学の定義

明確に規定された人間集団の中で出現する健康関連のいろいろな事象の頻度と分布およびそれらに影響を与える要因を明らかにして、健康関連の諸問題に対する有効な対策樹立に役立てる

ための科学

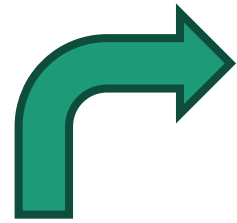
疫学の定義

事象の頻度と分布

影響を与える要因

有効な対策樹立

疫学の定義



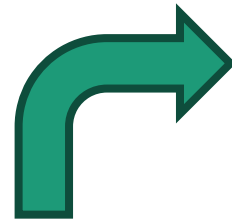
記述疫学

事象の頻度と分布

影響を与える要因

有効な対策樹立

疫学の定義

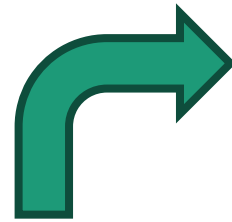
 記述疫学

事象の頻度と分布

影響を与える要因  分析疫学

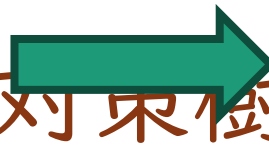
有効な対策樹立

疫学の定義

 記述疫学

事象の頻度と分布

影響を与える要因  分析疫学

有効な対策樹立  予防

疫学の3要素

記述疫学：descriptive epidemiology

分析疫学：analytic epidemiology

予防：prevention

疫学の3要素

記述疫学 事象の**全体的**記述（頻度，分布）

分析疫学

予防

疫学の3要素

記述疫学 事象の全体的記述（頻度，分布）
 事象の群ごとの記述（頻度，分布）

分析疫学

予防

疫学の3要素

記述疫学	事象の全体的記述（頻度，分布）
	事象の群ごとの記述（頻度，分布）
分析疫学	事象の群ごとの頻度，分布の 違い
予防	

疫学の3要素

記述疫学	事象の全体的記述（頻度，分布）
	事象の群ごとの記述（頻度，分布）
分析疫学	事象の群ごとの頻度，分布の違い
	群要因の事象の頻度への関与
予防	

疫学の3要素

記述疫学	事象の全体的記述（頻度，分布） 事象の群ごとの記述（頻度，分布）
分析疫学	事象の群ごとの頻度，分布の違い 群要因の事象の頻度への関与
予防	群要因はコントロール可能か

疫学の3要素

記述疫学	事象の全体的記述（頻度，分布） 事象の群ごとの記述（頻度，分布）
分析疫学	事象の群ごとの頻度，分布の違い 群要因の事象の頻度への関与
予防	群要因はコントロール可能か 群要因のコントロールによる事象の変

疫学の3要素

記述疫学 事象の全体的記述（頻度，分布）

事象の群ごとの記述（頻度，分布）

分析疫学 事象の群ごとの頻度，分布の違い

偉大な一歩
記述から分析へ

群要因の事象の頻度への関与

予防 群要因はコントロール可能か

偉大な一歩
観察から介入へ

群要因のコントロールによる事象の変

疫学の3要素：指標との関係

記述疫学 事象の全体的記述（**頻度**）

事象の群ごとの記述（複数の**頻度**）

分析疫学 事象の群ごとの頻度の違い（**頻度の差**，**比**）

群要因の事象の頻度への関与（**広義の危険度**）

「頻度そのもの」と「頻度の比較指標としての差と比」

単体の頻度指標と頻度指標の差と比

疾病頻度が単体で使われるときは、疾病の起こりかたや状態を「記述（評価）」することを目的としている。これは「記述疫学」と対応させて考えると理解しやすい。一方、疾病頻度の比較を目的に、頻度の集団ごとの差や比をとることがある。これは疾病頻度そのものに注目しているのではなく、主眼は集団による頻度の違い（群間比較）、すなわち「分析」にシフトしていることに注意が必要である。この頻度の違いが、集団の属性に起因していると考え、それを「リスク因子」とするパラダイムシフトは重要である（頻度ではなくリスクの検討）

単体の頻度指標

頻度を量的に記述する場合，集団の人数や性質，頻度の測定方法が全く同じものであれば，疾病頻度は数で記述すればよい．標準化が行われるということは，これらが異なるからに他ならない．除法は標準化の１つであり，集団のサイズや観察期間を調整する．疾病頻度の記述に際して割り算を行うときには，分子は疾病数で単一なものであり，ここで混乱することはない．混乱のもととは分母であり，常に「分母は何か」を考え，混乱を避ける必要がある．

単体の頻度指標

頻度を除法により標準化を行って量的に記述する場合、**方法**は大きく分けて2つある。1つは事象の起こる**速さ**であり、これを**率**という。もう1つは事象の起きる**確率**であり、これを**リスク**という。両方とも**分子は事象の数で同じであるが**、**率の分母は事象の起きる時間の総和（プール）であり**、**リスクの分母は事象を起こす可能性のある人口の総和である**。単体の頻度指標として、**オッズ**という概念があるが、単体で使うときはもっぱら**賭け率**として使用される。

単体の頻度指標：率 rate

事象が起こる速さを表し，「**事象発生数**／**観察期間の総和**」で求められる．集団の観察時間の合計を「**人時 person-time**」という．1人1年の観察を1人年 person-yearという．人時は，人によって異なる観察期間の総和で，事象が起きるプールである．**率の単位**は，「人／人時」なので，「**時間⁻¹**」で、**0～∞の値をとりうる**（どれだけ早くすることも可能）．事象が死亡なら死亡率 mortality rate，罹患（発生）なら罹患（発生）率 incidence rateという．罹患密度 incidence densityも罹患率と同義語である．速さとか密度とか最大値がないイメージ

単体の頻度指標：率 rate

分母となる人時は、事象を起こす可能性のある人口 population at riskのみを対象とする。事象発生は初回のみを計上する。事象発生後、初回事象は発生しないので、発生後の時間は計上しない（population at riskではない）。率は時間の平均的な事象の速さを示すが、時間 $\rightarrow 0$ にした時、瞬間死亡率、ハザード hazard rateになる。これらは生存曲線のある時点での「接線の傾き／生存数」の絶対値と考えられる。したがって率とハザードの性質は同じと考えてよい。

単体の頻度指標：リスク risk

事象が期間中に起こる確率 probabilityを表し，「事象発生数／観察開始人口」で求められる．累積率 cumulative rateも同義である．日本語訳は，「危険（度）」である．累積死亡率cumulative mortality，累積罹患率 cumulative incidenceともいう（この言い方はこれから廃れると思う）．分子も分母も単位が「人」であるため，相殺され，単位のない無次元の指標で，0から1までの数値をとる．単位がない代わりに，固定した観察期間が，「年間の死亡リスクが5%」のように明示されたり，暗黙の了解があったりする

単体の頻度指標：率とリスクの関係

率とリスクの違いは分母である。率の分母である期間とリスクの期間が一致している場合（多くは1年），事象の時間集積がなく，事象が少ないという条件で両者は非常に近い値を示す。率とリスクの区別があいまいにされてきた理由のひとつに，値がほぼ同じということがある。両方とも事象の程度を表す点では同じであり，この点における両者の区別はさほど重要でない。したがって，その比である「率比」と「リスク比」もコンセプトは同じと考えてよい。

単体の頻度指標：率とリスクの関係

率とリスクは一定条件下で近い値を示すが、値の取りうる範囲は、率が $0 \sim \infty$ であるのに対し、リスクは $0 \sim 1$ と大きく異なっている。リスクが確率であるのに対し、率はある意味

「期待値」のような性質を持っており、頻度が低いときには、確率 1%と期待値0.01回はほぼ一致するが、1人が1回を超える高い期待値で事象が起きても、確率は1を超えることはな
いため、乖離がある。

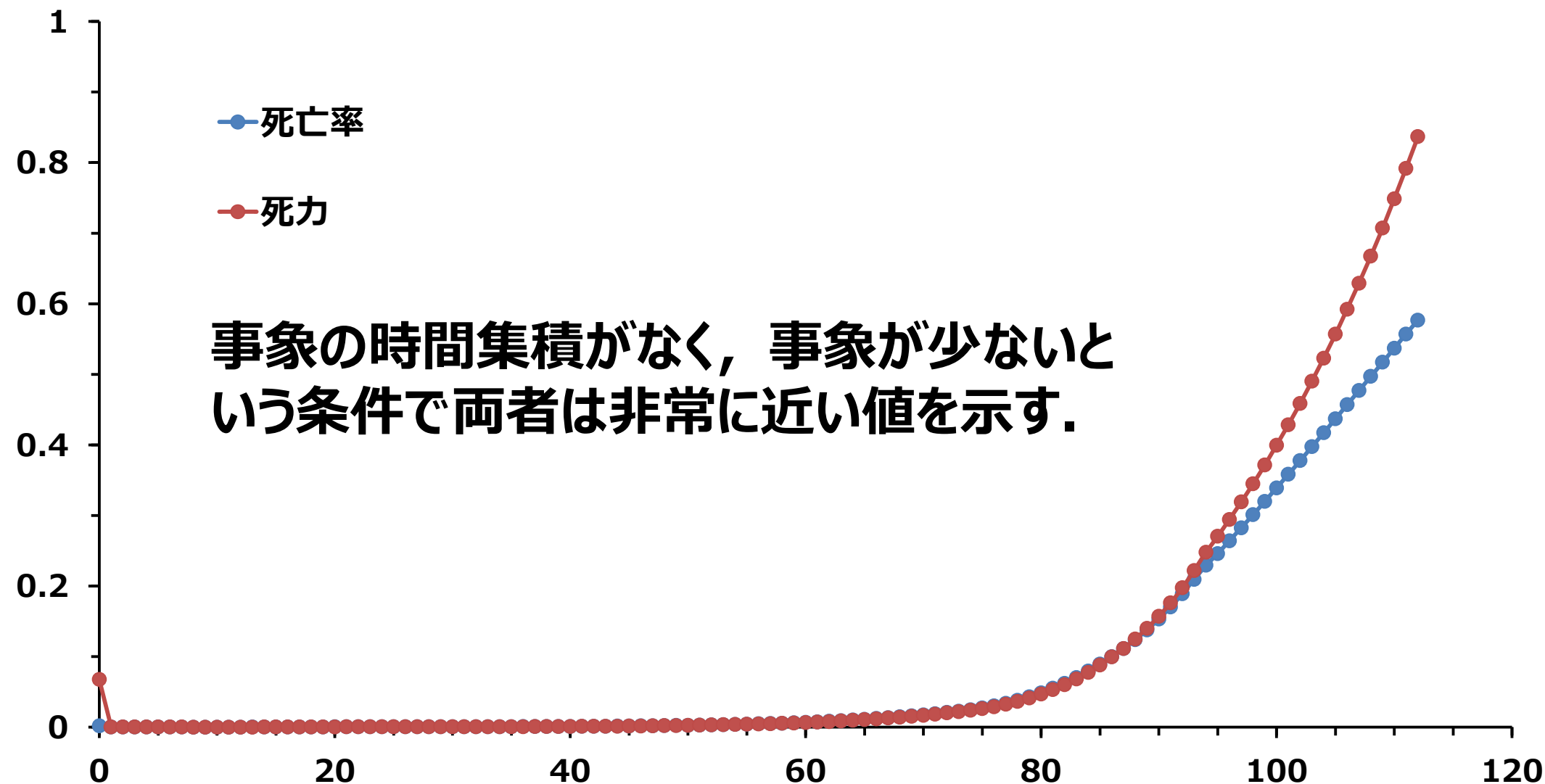
単体の頻度指標：オッズ odds

事象が起きる確率を起さない確率で除したもので、 $p(x)/[1-p(x)]$ で求められる。確率（リスク）と関数関係にあるため、単体で使うのであれば、リスクを使用すればよく、オッズが頻度指標として使われることはない。オッズが単体で使われるときは、もっぱら賭け率として使われるが、これは定義上「負けるオッズ」である。過去のワールドカップで、日本優勝のオッズが6000だったことがあるが、これは、勝ち1に対して、負けが6000ということであり、勝負総数が601になるので、優勝確率は $1/601$ となる。

単体の頻度指標：率とリスクの用語の混乱

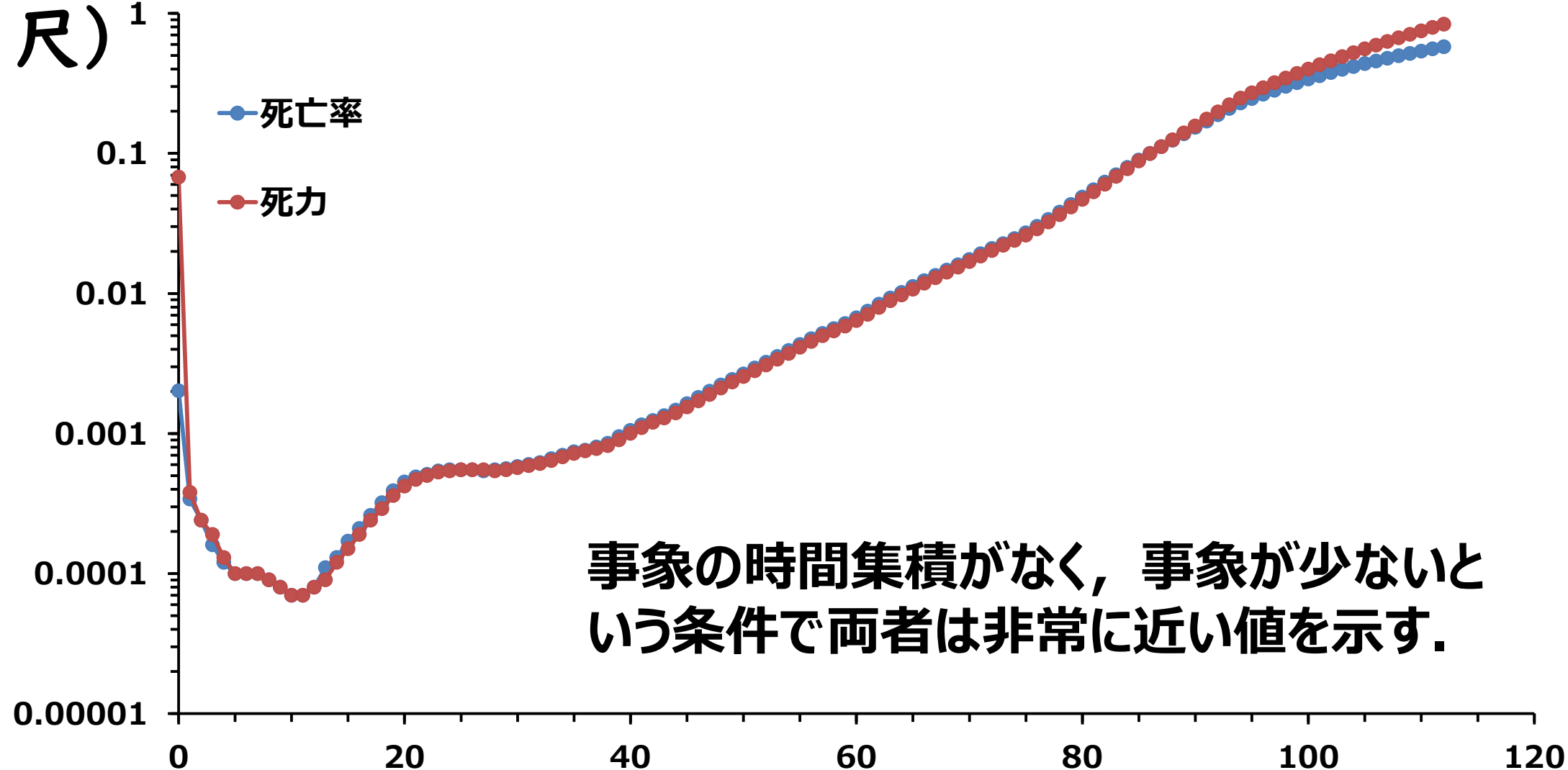
率とリスクの違いについて解説した．ここまでは，きちんと切り分けて理解すれば混乱はないと思う．残念ながら，厚生労働省の指標は，ここで解説したものと異なる定義があり，本当になんとかしてほしいと思う．**厚労省の率は，リスクを表している**．統計表で「率」とあれば、それはリスクのことである．生命表での死亡率は，年間の死亡リスク，確率である．その年齢の瞬間死亡率（ハザード）は「**死力**」と呼ばれている

単体の頻度指標：生命表の死亡率と死力



2015年国勢調査の日本人確定人口を基礎資料として作成（厚生労働省のサイトより）

単体の頻度指標：生命表の死亡率と死力（対数尺）¹



2015年国勢調査の日本人確定人口を基礎資料として作成（厚生労働省のサイトより）

単体の頻度指標：率とリスクの用語の混乱

第113回 F17 <https://www.youtube.com/watch?v=Z3lqTWfL3DE>

生命表について正しいのはどれか。（正答率 21%）

- a. 死力は定義上 1 以下の数値をとる。 6%
- b. 平均寿命は実際の人口の年齢構造により変化する。 56%
- c. 平均寿命は毎年の死亡者の平均年齢から算出される。 12%
- d. 50 歳平均余命は 50 歳の者が生まれて以降の毎年の死亡率を使用する。

2%

「死力」、国試初出！

死力が1を超えるということ

確率と同義のリスクの最大値が1であったのに対し、速さを示す狭義の率（ハザード含む）の最大値は ∞ で、歴史的にも0歳の死力が1を超えることが現実にあった。死力はX歳になったときの瞬間死亡率で、同じ率の死亡が1年続いたときの死亡数（期待値）と一致する。すなわち、誕生時点の速さで死亡が1年続いたら人口以上の死亡が観察されるだろうという期待値を示すと考えてもよい。原理的に1を超えないリスク（確率）の死亡率（厚労省の「率」は「リスク」!）とは異なる。

単体の頻度指標：有病率 prevalence

ある時点で疾患である割合をいい，ある時点の「疾病あり／観察人数」で求められる．死亡については，有病率に相当する指標はない．

「死んでいる」という状態が重要でないからである．有病率という
と疾患関連しか使えない．例えば，ある時点での喫煙者の割合（通常喫煙率という）も概念的にはprevalenceであるが有病率とは言わない．率と書くが，実は割合（である確率）である．英語ではrateでもriskでもない．有病率は疾病の発生の頻度を見ることより，保健行政上の問題の大きさを見ることを目的とする．有病率が高ければ医療サービスにおける社会的負担も大きい

単体の頻度指標：率と有病率

個人の疾患は，発生し，継続し，収束（治癒 or 死亡）する．率は疾患を発生という動的なとらえ方をしているのに対し，有病率は疾患の継続という静的な側面で把握している．また，率は時間という線の中に発生という点を計上するのに対し、有病率は疾患の継続の線の中に調査時点という点があることで計上される．単体の頻度指標として，どちらも固有の意義があるが，有病率は疾患の発生と収束の両方の影響を受けるため，2集団の違いの意味がとらえにく

「有病率」は，単体使用に限られる。

単体の頻度指標：まとめ

名 称	単 独		
Rate	広義の率	狭義の率, ○○密度, ○○力	動的
Risk		リスク, 累積○○率, 厚労省の率	
Odds		オッズ, 賭け率	
Prevalence	有病率（存在率）, 割合, である確率		静的

頻度指標の差と比

2つの集団（層）での頻度指標の差や比をとって、「どちらがどの程度大きい」を議論することがある。ここでの**差や比**は、層の違いが、頻度指標の示す事象（アウトカム）にどのような影響を及ぼすかという「**関連の指標**」となり、もはや**頻度**を示さない。これは、記述疫学から分析疫学へのシフトを示している。

差や比をとる場合、2指標は「**同じもの**」である必要があるのは当然だが、**比較妥当性がない**（系統誤差がある）と差や

頻度指標の差と比

頻度指標の差や比は「**関連を示す指標**」であり，基本的には「**疾病の発生に関与する要因**」の検討を目的としているため，頻度指標は，事象の発生そのものを表すものが適切である．有病率はその目的に合致しない（発生と収束のバランスを示している）ので，**有病率の差や**」比をとることは通常行われていない．

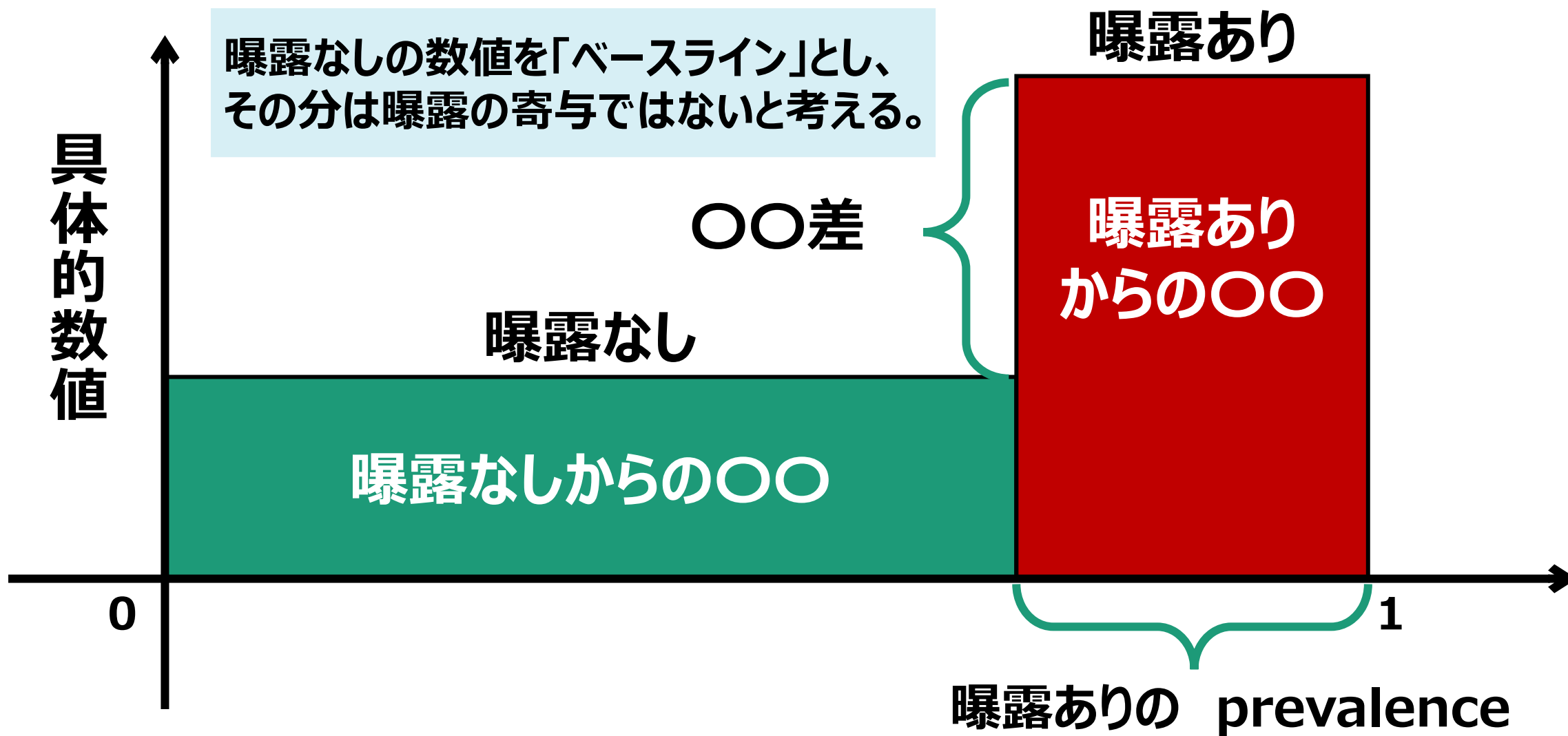
現時点での統計解析は，差のモデルがほとんどなく，**分析疫学**のほとんどは比について行われている．

頻度指標の差

2つの頻度指標〇〇の差を〇〇差（〇〇difference）という。
寄与〇〇（attributable〇〇）ということもある。率差＝寄与率，リスク差＝寄与危険である。ただし，寄与危険は，率差とリスク差の包括概念を示すことがあるので，注意が必要である。

指標の差は単位がそのまま残り，曝露の絶対的評価を示す。
これは公衆衛生学的な指標であり，「喫煙すると肺がんで死亡するリスクは●●上昇する」のような使い方をする。

頻度指標の差



率の差

2つの率の差を率差 (rate difference) という. 率差 = 寄与率 (attributable rate) である. 率差は単位 (時間⁻¹) がそのまま残り, $-\infty \sim +\infty$ の値をとる.

リスクの差

2つのリスクの差をリスク差 (risk difference) という。リスク差 = 寄与リスク (attributable risk) である。リスクは「確率」なので、単位がないため、リスク差も無単位で、 $-1 \sim +1$ の値をとる。具体的には、死亡率差 = 寄与死亡率、罹患率差 = 寄与罹患率などという。

オッズの差

オッズはもともとが比で、その「掛け算的性格」のため、もっぱら比を使用する。2つのオッズの差をとることはない。

頻度指標の差について

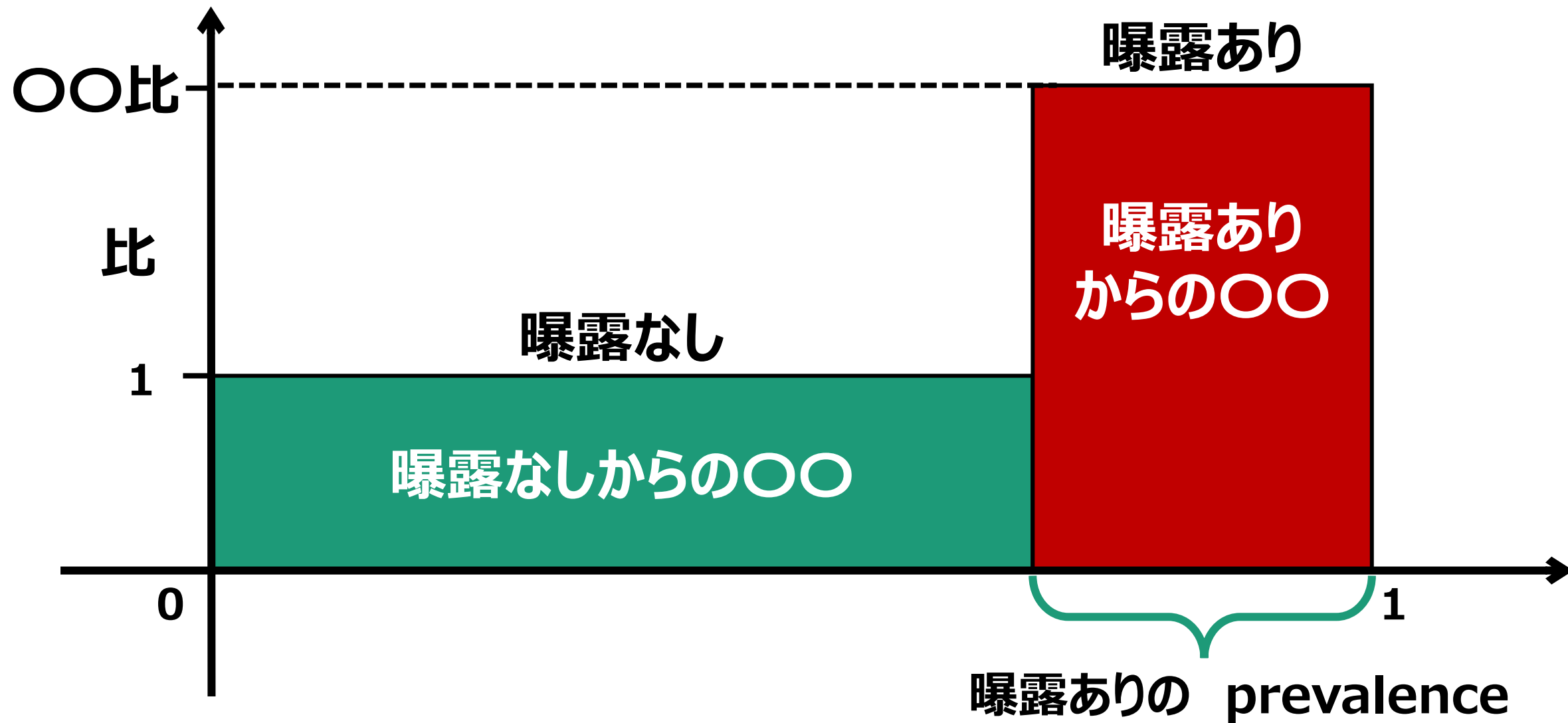
指標の差は、曝露の絶対的評価を示し、公衆衛生学的な指標であるため、重要であることはすでに述べた。しかし、残念ながら、既存の統計表から指標の差をとることはあっても、差を取り扱う統計ソフトがない（わけではないと思うが、使ったことがない）ので、差に関する解析を行う機会はほぼないといえる。

頻度指標の比

2つの頻度指標○○の比を○○比（○○ratio）という．相対○○（relative○○）ということもある．率比＝相対率，リスク比＝相対危険である．ただし，相対危険は，率比，リスク比，オッズ比の包括概念を示すことがあるので，注意が必要である．

指標の比は単位が相殺され（比は無単位），曝露の相対的評価を示す．これは生物学的な指標であり，「喫煙すると肺がんで死亡するリスクは●●倍になる」のような使い方をする．

頻度指標の比



率の比

2つの率の比を率比 (rate ratio) という。率比 = 相対率 (relative rate) である。率比は単位が相殺され (無単位) , $0 \sim \infty$ の値をとる。

具体的には, 死亡率比 = 相対死亡率, 罹患率比 = 相対罹患率 などという。

ハザードは瞬間的な率で, 率の仲間である。ハザード比も率と同じ性質を持っている。Coxの比例ハザードモデルで算出されるのは, ハザード比である。

リスクの比

2つのリスクの比をリスク比 (risk ratio) という。リスク比＝相対リスク、または相対危険度 (relative risk) である。リスク比は無単位で、 $0 \sim \infty$ の値をとる。相対危険度 relative riskと言ったとき、率比、リスク比、オッズ比の総称を表していることがあり、注意が必要である。リスク比を算出する統計モデルはほとんどない（知らない）。

オッズの比

2つのオッズの比をオッズ比 (odds ratio) という。オッズ比＝相対オッズ (relative odds) であるがあまり使われていない。オッズ比は無単位で、 $0 \sim \infty$ の値をとる。オッズとオッズ比は異なる概念なので、オッズ比のことを略して「オッズ」と言ってはいけない。

リスク比に比べて、やや不自然なオッズ比を導入した理由は、圧倒的な解析のしやすさ（解析法の充実）にある。ロジスティックモデルで算出されるのは、オッズ比である。

指標の比のまとめ

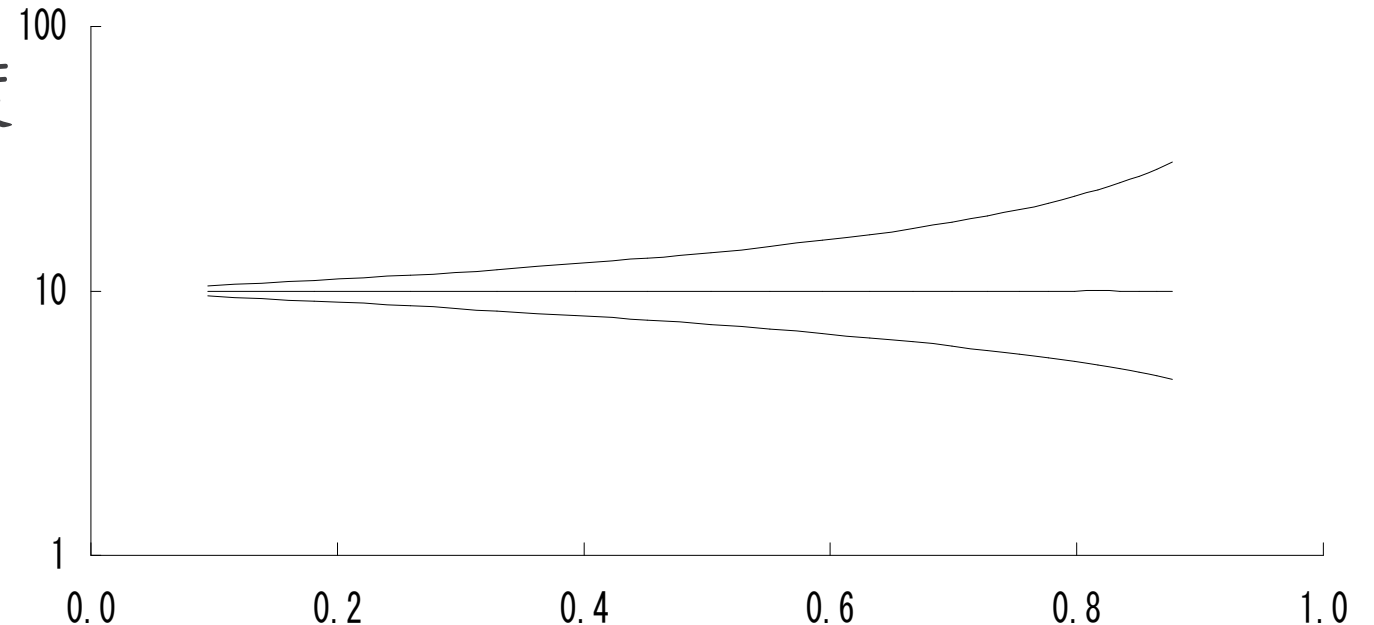
比をとって比べるということは、一方を基準（対照）として何倍頻度が高いかを評価することである。例えば、非喫煙者を対照にした喫煙者のがん死亡リスクは●倍になるという使い方をする。

総称「相対危険（度）」と呼ばれる、率比（ハザード比含む）、リスク比、オッズ比は、方法論を除けばほぼ同義で、解釈上の区別はない。

解析は、ハザード比とオッズ比の使用頻度が高い。

指標の比のまとめ

率比（ハザード比含む）、リスク比、オッズ比のもととなる率（ハザード含む）、リスク、オッズは、発生が多いとき乖離が進むので、相対危険度発生が多い場合、率比に比べてリスク比は低く、オッズ比は高くなる。



発生が非常に多い場合はそれなりに注意が必要である。

指標の差と比のまとめ

頻度は発生の大きさ、差や比はある曝露の罹患に対する関連の大きさ。

有病率は発生の大きさと罹病期間の複合した指標であり、有病率差や有病率比は、発生要因の一般的な指標ではない。

相対危険が小さくても寄与危険の大きい曝露は、公衆衛生的、政策的に重要。

相対危険が大きく寄与危険の小さい曝露は、曝露のある個人での問題が大きく、個人的、臨床疫学的に重要。

指標の差と比のまとめ

名 称	差		比	
Rate	率差	寄与危険	率比	相対危険
Risk	リスク差		リスク比	
Odds	—		オッズ比	
Prevalence	あまり使わない		あまり使わない	

複合指標：寄与割合、原因部分

頻度を示す単体指標は頻度を記述し、単体指標の差や比は曝露とアウトカムの関連の強さ（リスク度合い）を分析するために用いられる。

一步踏み込んで、**曝露のアウトカムに対する「原因部分」の割合**を表す指標を考える。例えば感染症であれば、結核菌によらない肺結核はないので、肺結核の原因はすべて結核菌にあり、その場合100%とするような指標である（これは、相対危険度 ∞ に相当する）。

この**原因部分**を、**寄与危険割合**といい、**曝露者個人のものと人口集団全体のものの2つがある**

寄与割合 attributable proportion (AP)

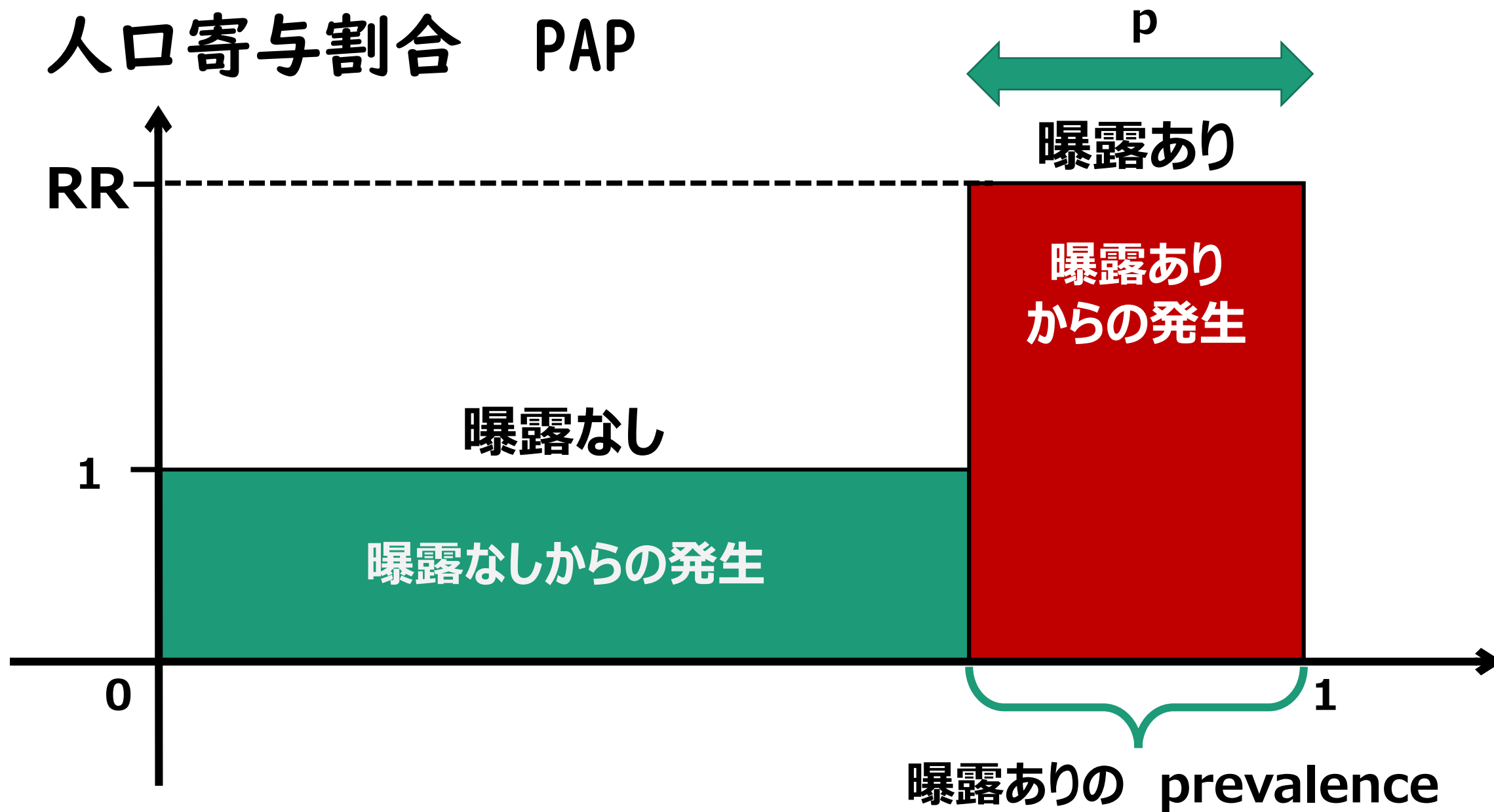
曝露群の発生のうち、その曝露が原因となっている部分の割合をいう。原因部分 etiological fractionともいう。

ある相対危険度 (RR) について、曝露のないところからの発生は1なので、その部分は、曝露のせいではない発生と考え、差し引いた $RR-1$ がその曝露による発生（分子）と考える。

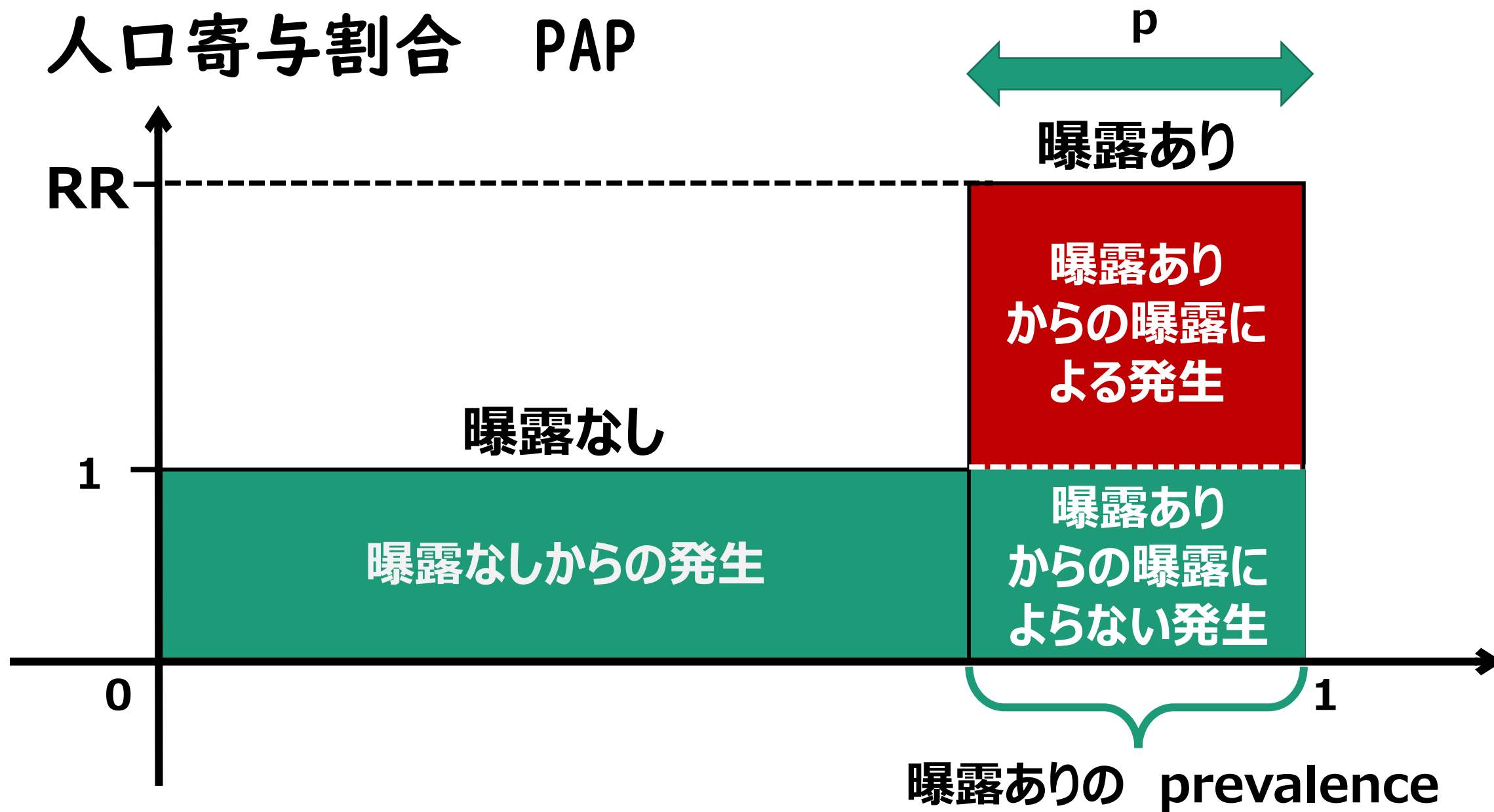
寄与（差）と割合の両方の性質を持つ、ある意味いいとこどり。

ただし、どの個人が曝露による発生で、この個人が曝露に関係しない発生かは疫学的にはわからない。

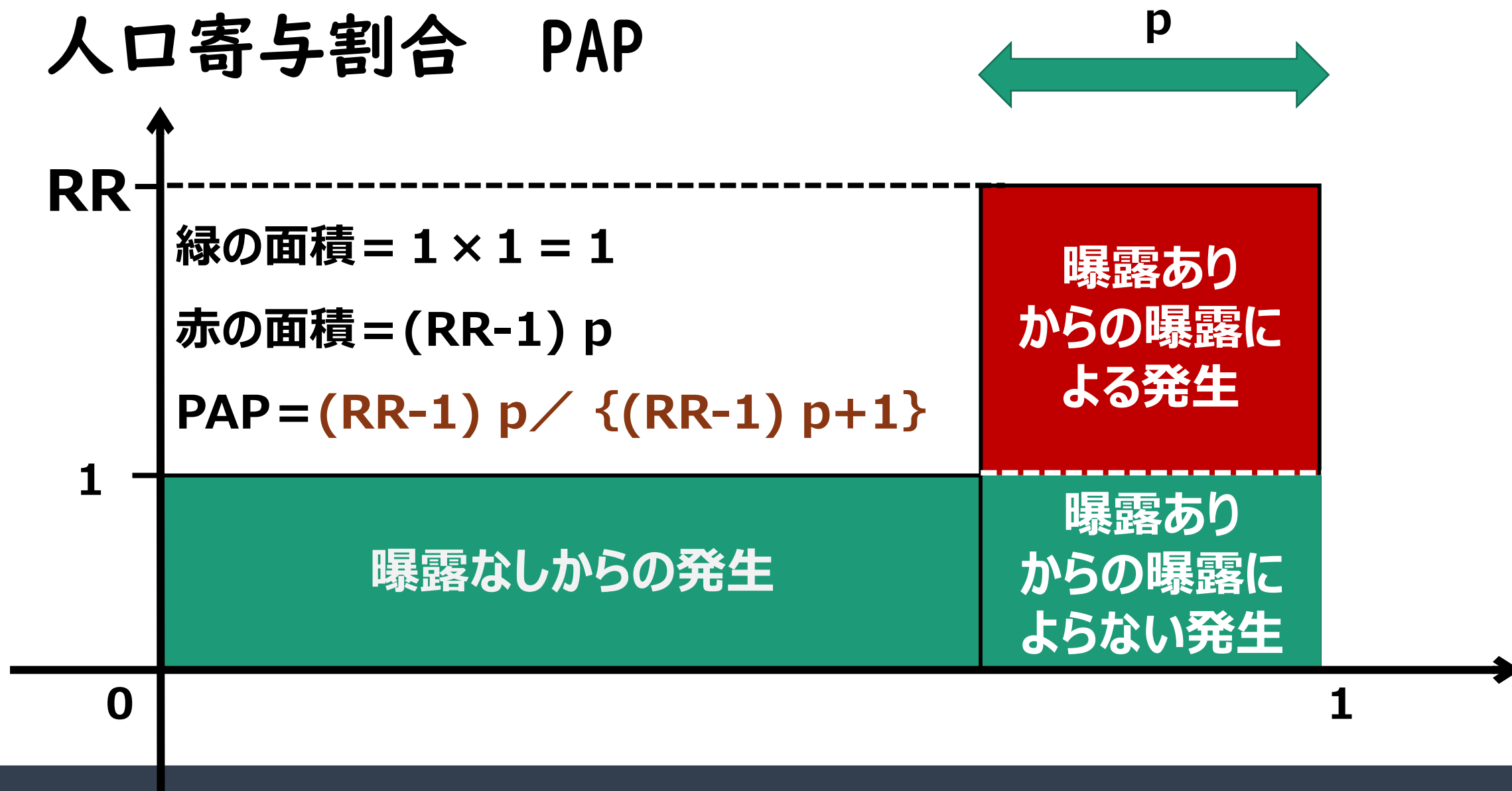
人口寄与割合 PAP



人口寄与割合 PAP

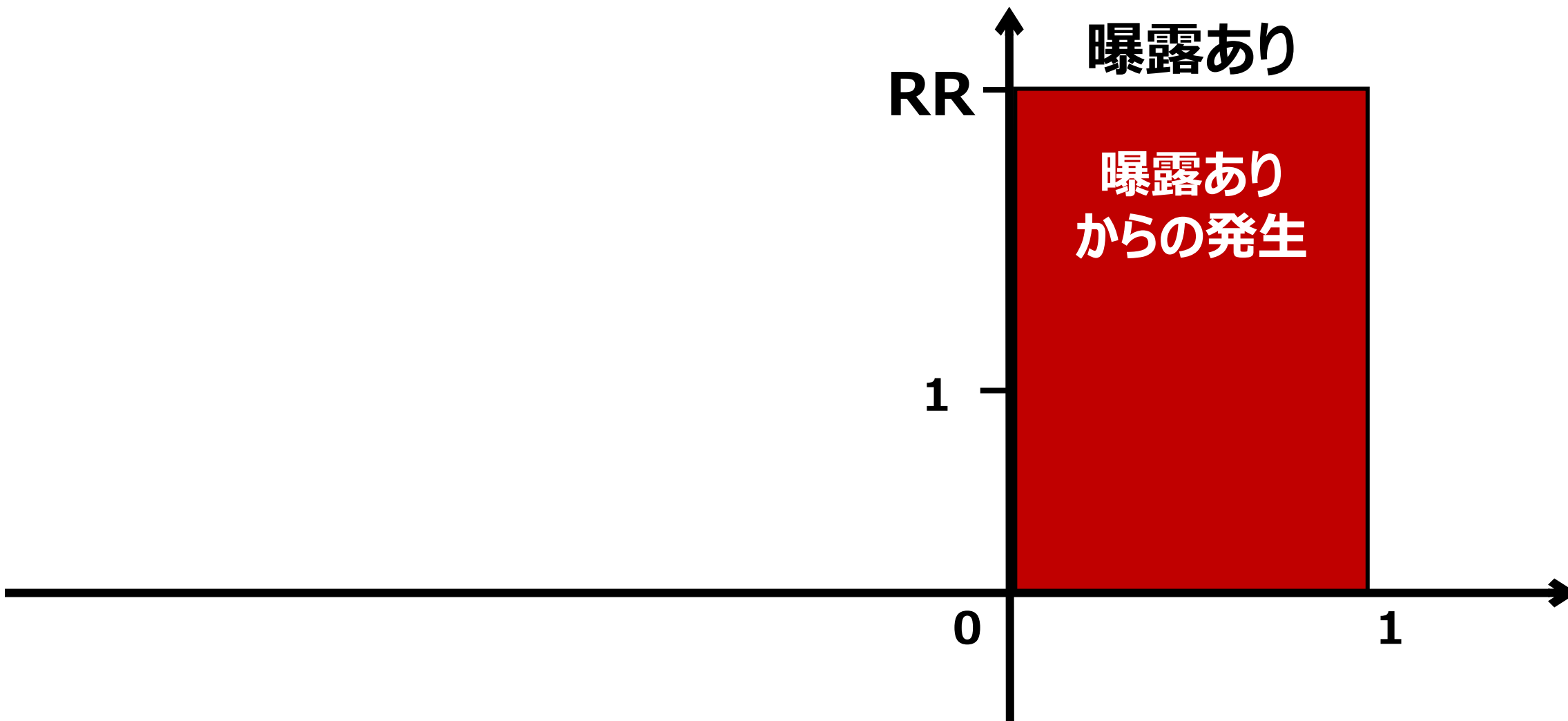


人口寄与割合 PAP

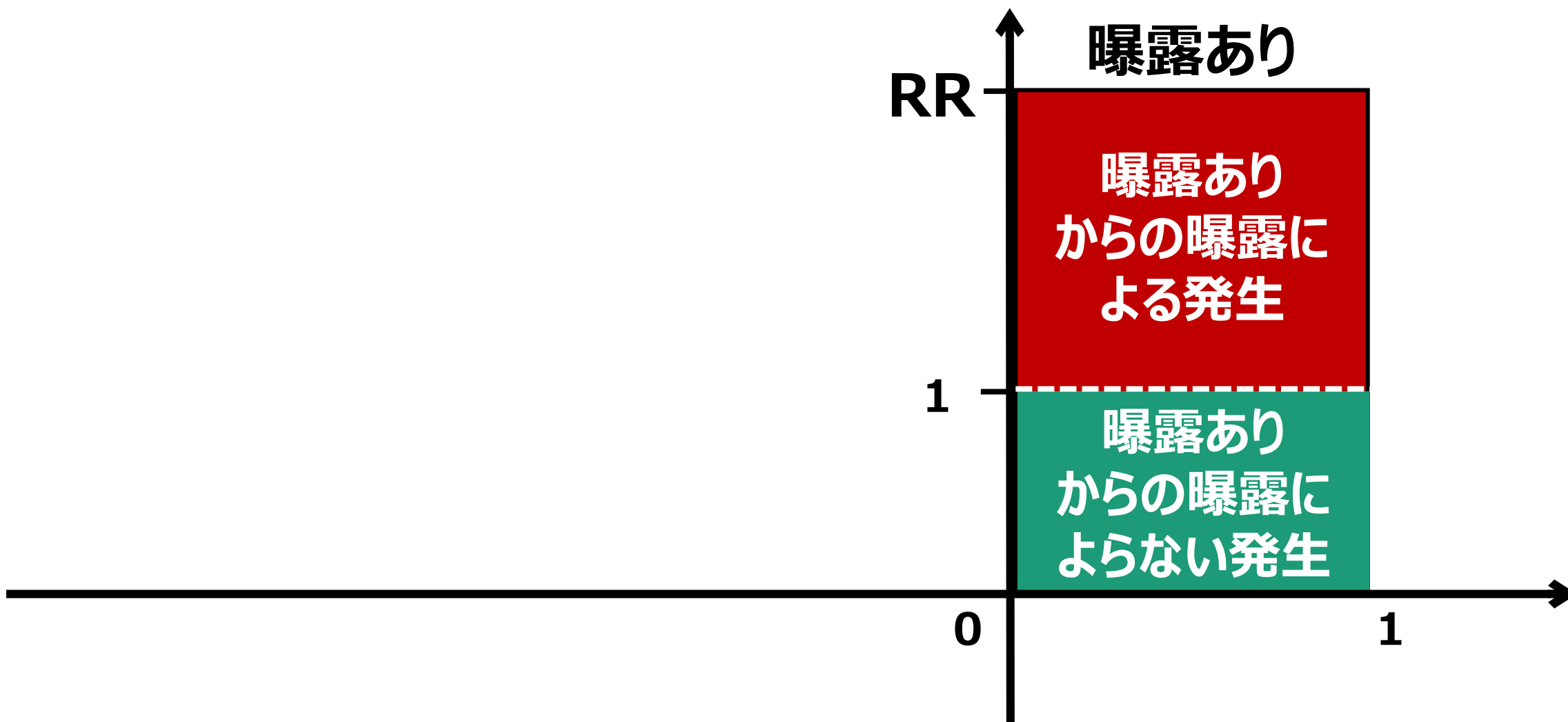


全体の中で「曝露に起因する発生」は赤色部分のみである。

曝露者寄与割合 APE



曝露者寄与割合 APE

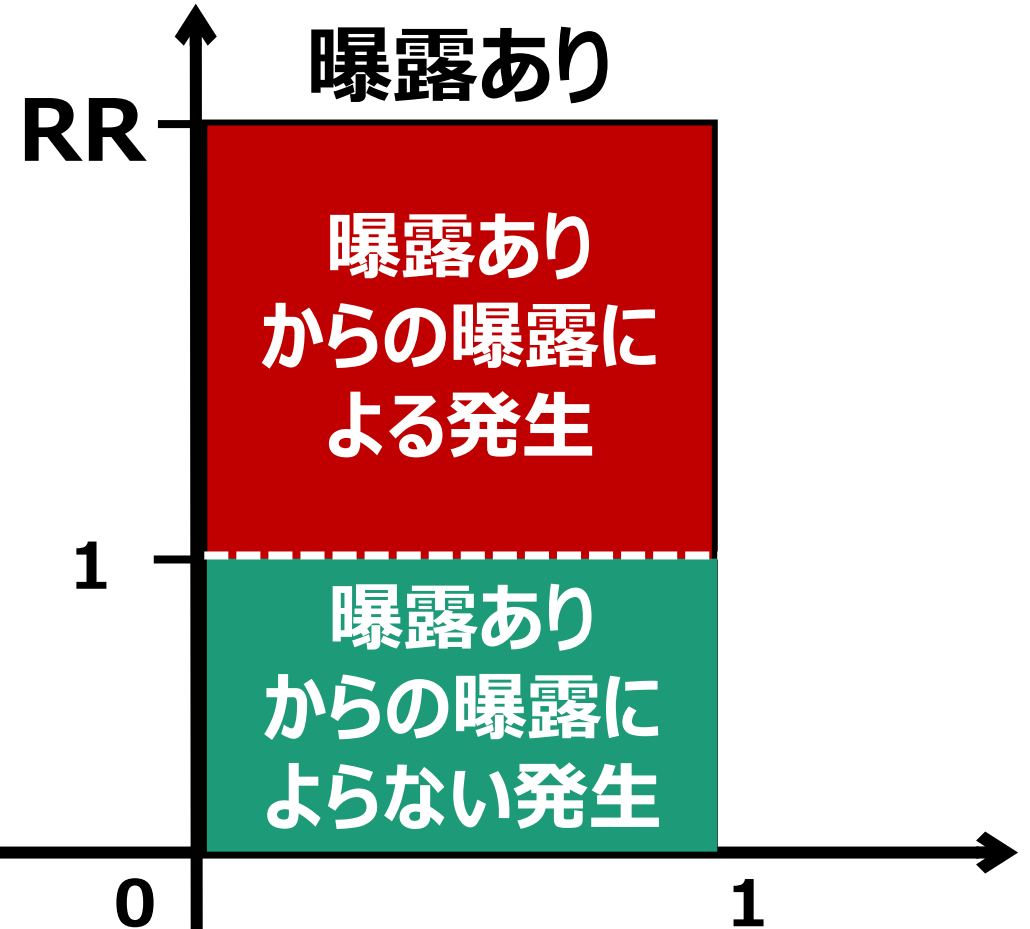


曝露者寄与割合 APE

緑の面積 = 1

赤の面積 = $RR - 1$

$$APE = (RR - 1) / RR$$



APEはRRのみで決まる指標である。

寄与割合 attributable proportion (AP)

寄与割合は総称で、曝露者寄与割合と、人口寄与割合の2つがある。

曝露者寄与割合は、「もしこの曝露がなかったら、曝露群の患者のうち何%が病気にならずに済んだか」を指し、人口寄与割合は、「人口全体の病気のうち、その曝露が原因で発生した割合」を指す。RRが高くななくても、曝露割合が高い場合、PAPは高くなる。逆にRRが著しく高くても、曝露割合が低い場合は、PAPもさほど高くならず、公衆衛生学的優先順位は低位になることもある。

【問題】

喫煙の肺癌に対する影響について調べるために、男性地域住民3,000人から構成されるコホート集団を10年間にわたり観察し、表のような結果が得られた。この集団における喫煙の肺癌に対する人口寄与危険度割合を求めよ。

喫煙	対象者数	肺癌罹患数
なし	1,500	10
あり	1,500	40

【問題】

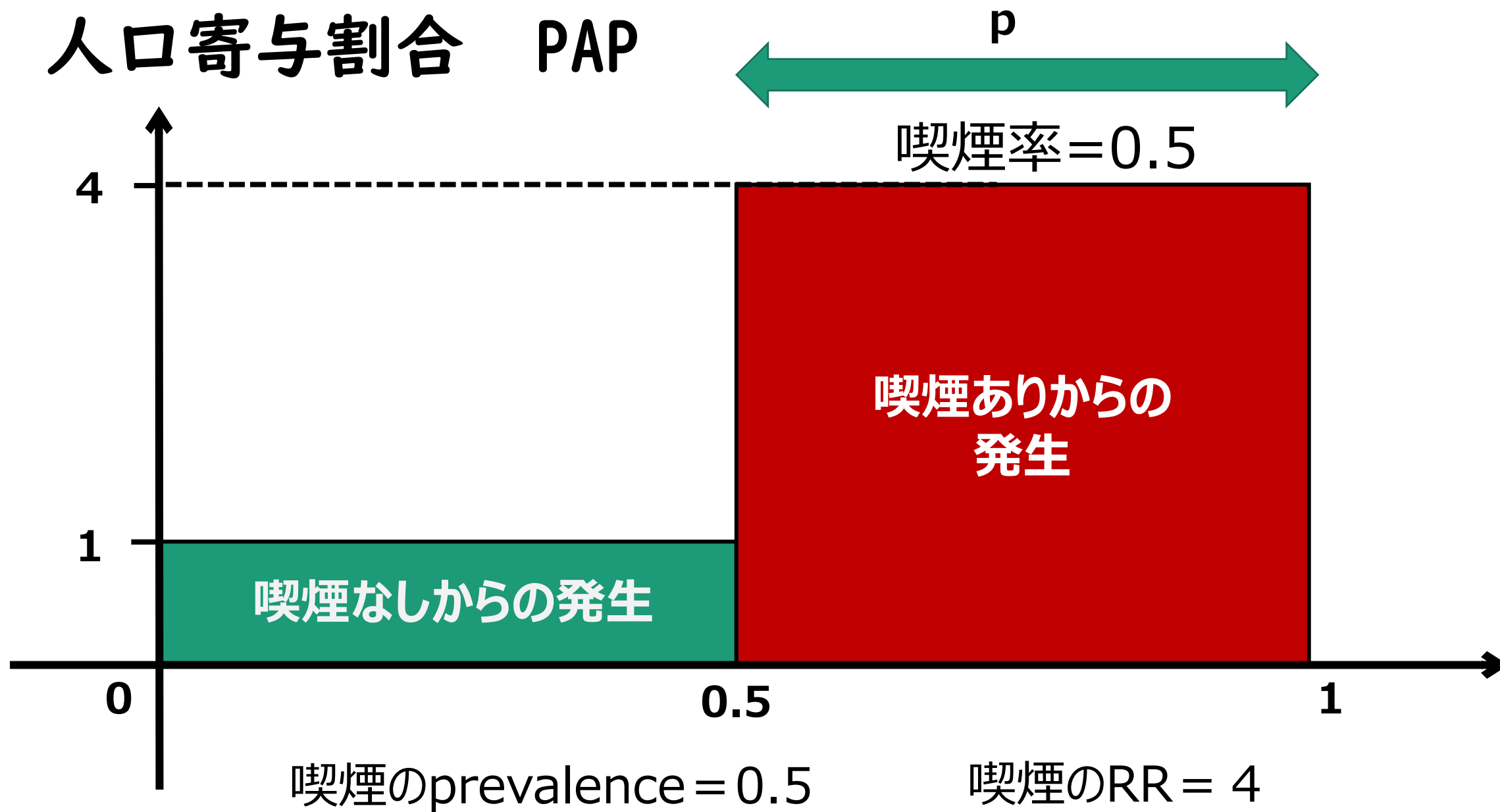
喫煙の肺癌に対する影響について調べるために、男性地域住民3,000人から構成されるコホート集団を10年間にわたり観察し、表のような結果が得られた。この集団における喫煙の肺癌に対する人口寄与危険度割合を求めよ。

喫煙	対象者数	肺癌罹患数
なし	1,500	10
あり	1,500	40

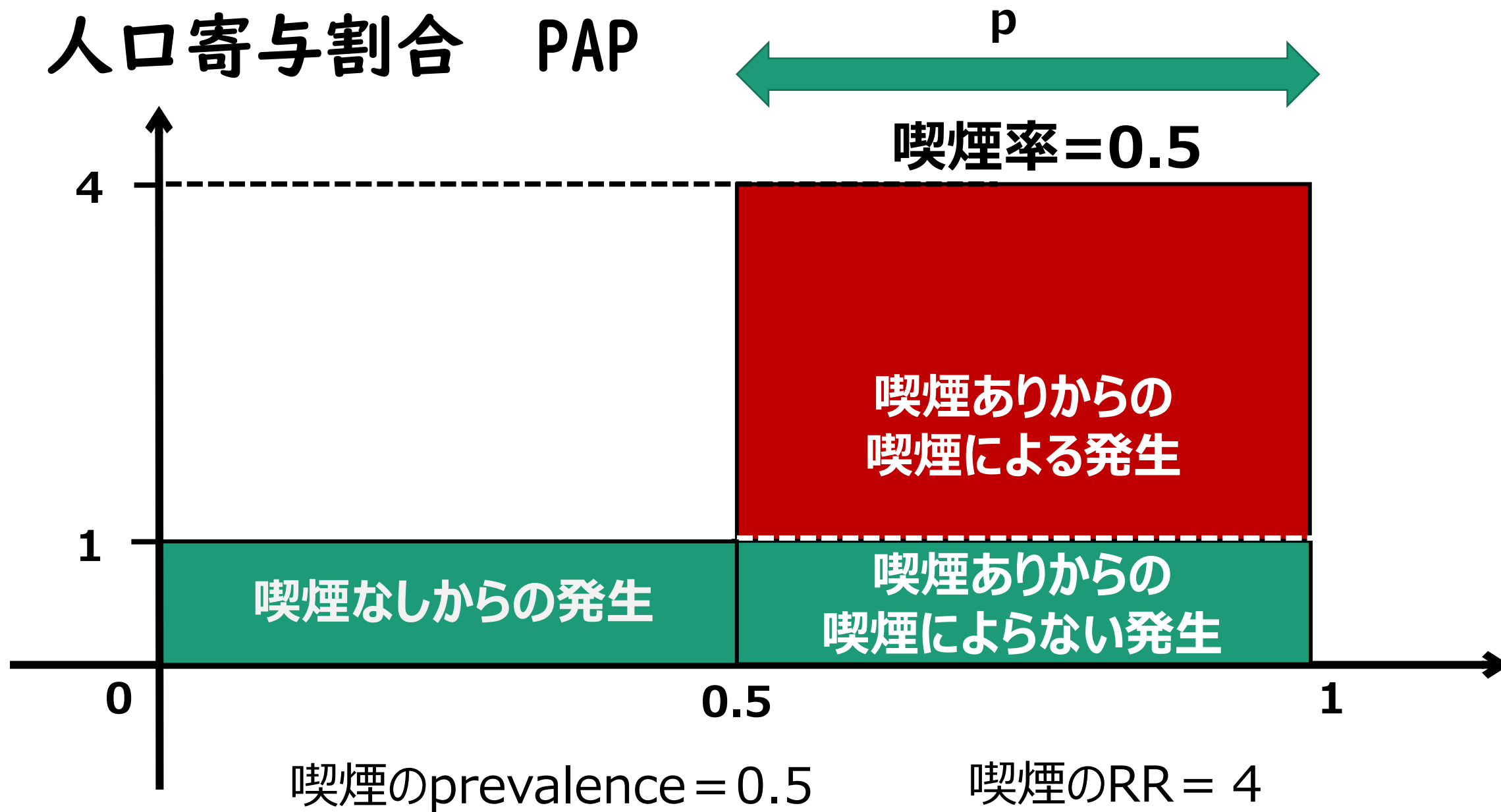
喫煙のprevalence = 0.5

喫煙のRR = 4

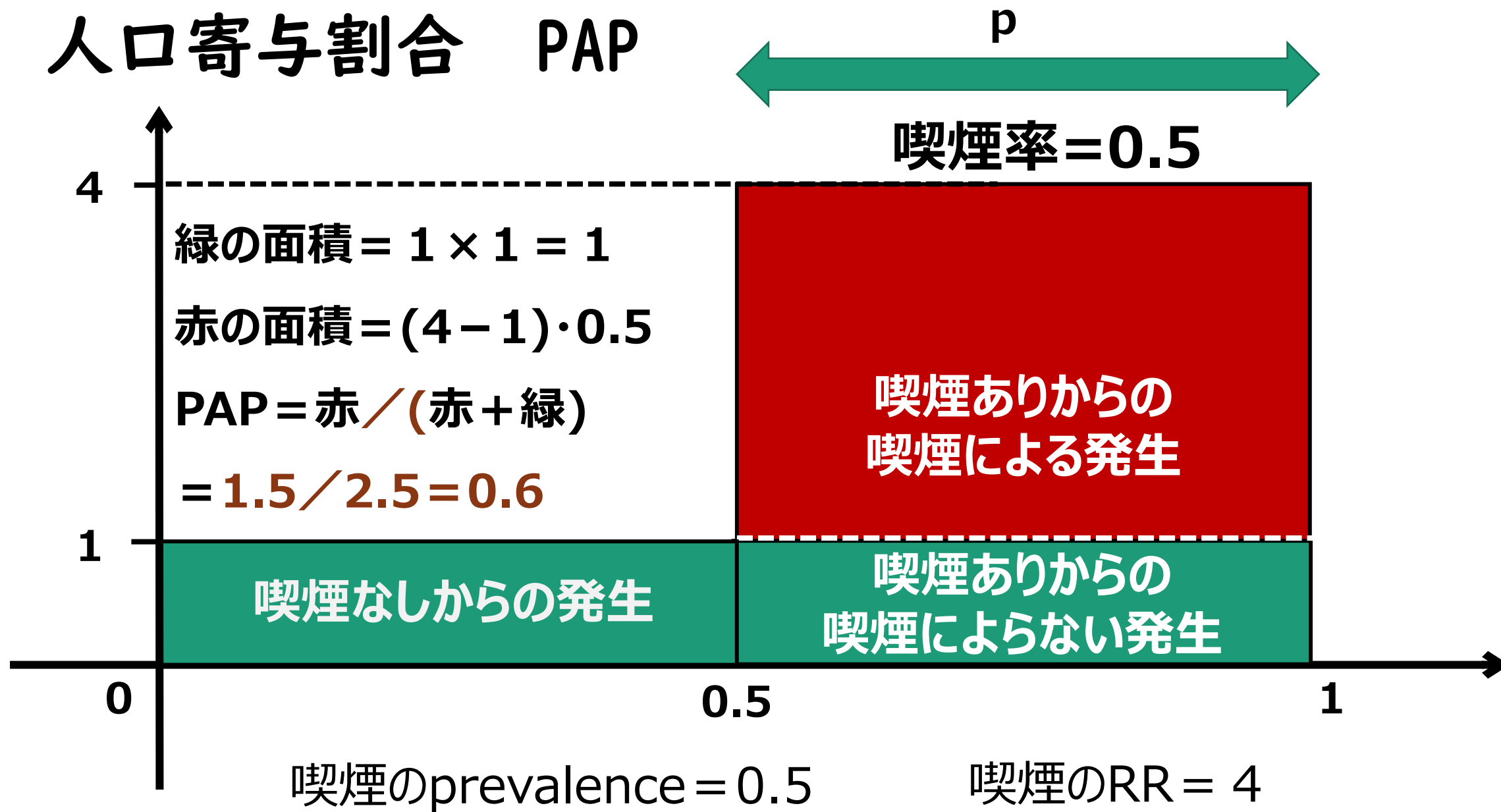
人口寄与割合 PAP



人口寄与割合 PAP



人口寄与割合 PAP



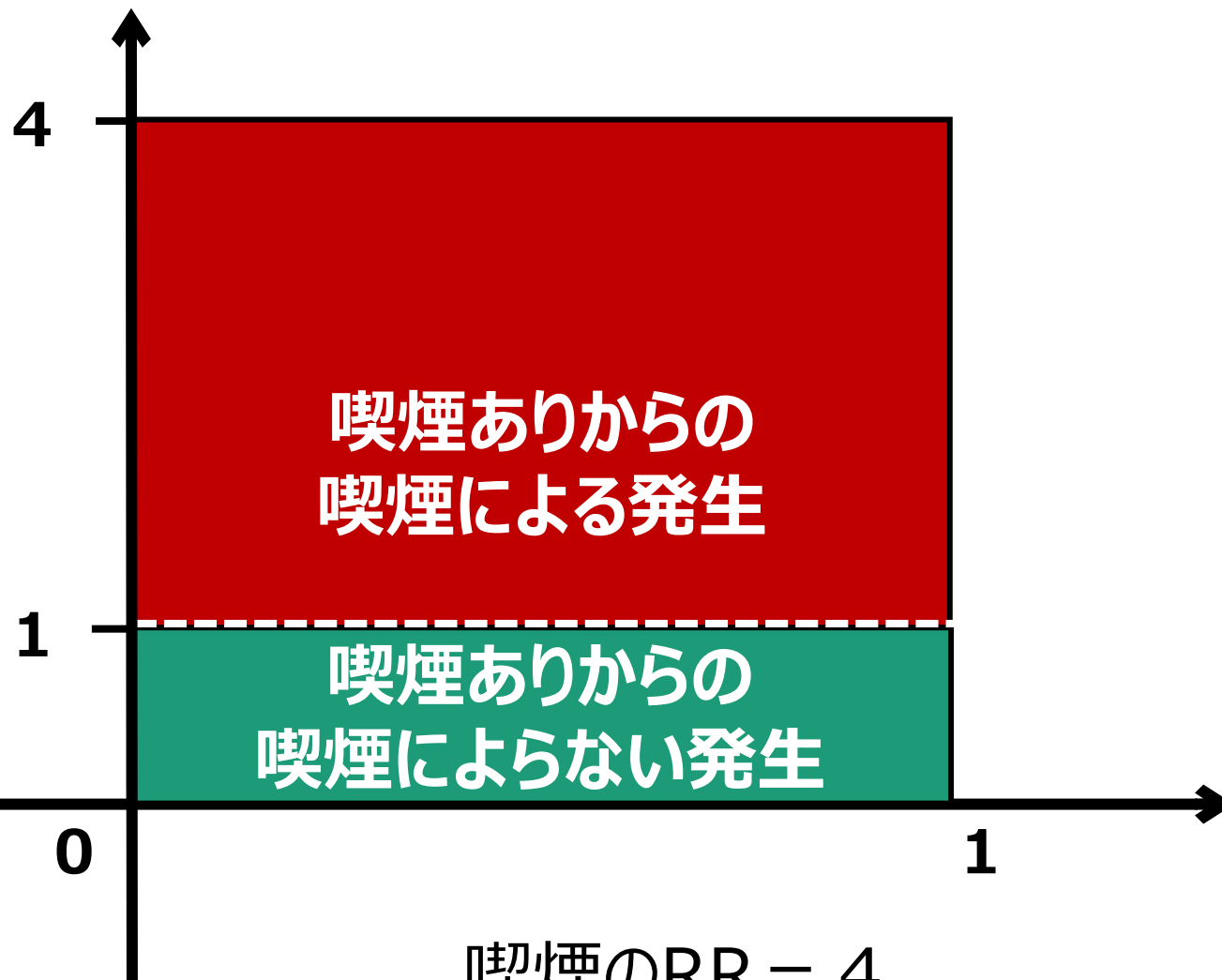
曝露者寄与割合 APE

$$\text{緑の面積} = 1 \times 1 = 1$$

$$\text{赤の面積} = 4 - 1$$

$$\text{APE} = \text{赤} / (\text{赤} + \text{緑})$$

$$= 3 / 4 = 0.75$$



寄与割合 attributable proportion (AP)

寄与割合という比較的メンドクサイ指標が導入されたのは、

「差」系の指標（寄与危険）の相場感がよくわからない（通常、それはよくわからないものである）ときに、寄与危険を曝露ありの率で割って、曝露の寄与を相場観のいらない割合で見ようとする意図によると思われる。

これは、 $(\text{曝露群の率} - \text{非曝露群の率}) / \text{曝露群の率}$ であるが、式を非曝露群の率で割ると、 $(RR - 1) / RR$ となり、曝露群寄与割合の公式に一致する。いずれにせよ、RRのうち、「1」は、曝露によらない発生ということに自覚的であることが重要である

寄与割合の現実への応用

サリドマイドの $RR = 380$ のように、 RR が極めて高いとき、曝露者寄与割合 $= 379 / 380 = 99.7\%$ と実用上100%と言ってよい。その条件で、疾患がある場合は、曝露物質に責任を期することができる。しかし、 $RR = 1.5$ など低い場合は、たとえそれが有意であっても、曝露者寄与割合 $= 0.5 / 1.5 = 33.3\%$ と、3人のうち2人は、曝露物質が原因ではないということになる。薬害の RR はそういう意味で、非常に高い RR が要求され、通常のリスク要因とは桁が異なる。

t検定をする前にF検定をするキモチワルサについて

現行の標準では、「2群の平均値の差」をする前にF検定をして、2群の分散が等しいかどうかを検定し、分散に差がなければt検定、差があればWelch検定という手続きを踏むことになっています。ここですごく気持ちが悪いのは、F検定を5%の有意水準で検定することで、例えば、 $p=0.09$ で棄却できなかったとき、10%の有意水準では「差はある」のに、差がないと判定してt検定を行うことです。これは、帰無仮説を「棄却するため」の厳しい水準をそのまま「棄却しないこと」に使っているためで、すごくアンフェアな気がします

t検定をする前にF検定をするキモチワルサについて

どうしてこんなアンフェアなことが行われてきたか考えると、昔は、すべて手計算でしていて、t検定とWelch検定では、計算の手間が全然違って、なるべくt検定でやりたい、そして分散が大きく違わなければ、結果がほとんど変わらない、という「大人の理由」があったのではと邪推しています。すべてをソフトでやらせている現在、もう、t検定の使命は終わっていて、すべてWelch検定でやればいいと思っています。この方がむしろ、理論的には正しいはずで、体系的にもスッキリすると思います。

t検定をする前にF検定をするキモチワルサについて

まったく同じこととして、メタアナリシスの「固定効果モデル」は、すべて「変量効果モデル」にすればよい、というのがあります。まったく同じ議論です。

「棄却するための帰無仮説の厳しい基準」を「棄却しないこと」に持ち込む気持ち悪さについては、交互作用の有無に関する議論があります。

計算の簡易性のための近似として χ^2 乗分布を使うのも、Fisherの正確確率が計算できるなら、もう必要ありません。